

Sayısal Çözümlemede Önemli Kavramlar

Hata Analizi : Genel olarak bir problem çözemediğinde, problemi çok yakın ve daha kolay çözülebilecek bir problem ile değiştirilebilir. Bu durumda hata kâcınılmazdır.

Yakınsaklık : Sayısal yöntemler kullanılırken köke yakınsama olup olmayacağı ve hangi şartlarda yakınsamanın gerçekleşeceği önemlidir.

Başlangıç Değeri : Tüm sayısal yöntemler için önemlidir. Bazı yöntemlerde tek bir başlangıç değeri yeterliyken bazılarında birden fazla noktaya ihtiyaç olabilir.

Kararlılık : Bir problemde yer alan parametrelerdeki küçük değişimlere karşı problemin gösterdiği hassasiyettir.

Örneğin, $P(x) = x^7 - 28x^6 + 322x^5 - 1960x^4 + 6769x^3 - 13312x^2 + 13068x - 5040$ polinomunun köklerinden ikisi 5 ve 6'dır.

x^6 teriminin katsayısını -28.002 ile değiştirirsek kökler $5.459 \pm 0.54i$ olarak bulunur.

Dolayısıyla bu polinom kararlı değildir.

Kararlılık, sayısal yöntem uygulanırken çözüme yakınsamanın sağlanması açısından önemlidir.

Doğrudan ve İteratif Yöntemler

Bir problemin çözümünü bulmada kullanılan sayısal yöntemler doğrudan veya iteratif olmak üzere iki çeşittir.

Doğrudan yöntemlerde çözüme belli sayıda işlem sonucu ulaşılır ve gerçek çözüme ulaşması beklenir.

İteratif yöntemlerde sonucu birden fazla adımda ve her adımda çözüme yakınsaması beklenen iterasyonlar kullanılır.

Büyük sistemlerin hız ve bilgisayar belleği açısından iteratif yöntemler daha üstündür.

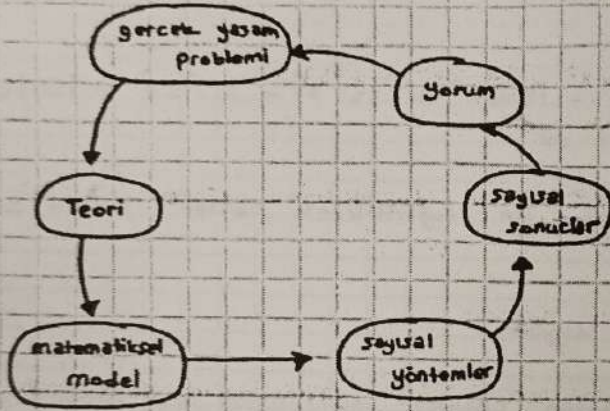
2. BÖLÜM: BİLGİSAYAR ARİTMETİĞİ VE HATALAR

Bir mühendislik probleminde öncelikle o problemi matematiksel olarak açıklayan bir model tanımlanır.

Bu süreç :

- problemin matematiksel formülle ifadesi
- matematiksel problemin çözümü veya analizi
- matematiksel sonuçların yorumu

ile tamamlanır.



Kayan Noktalı Gösterim ile Sayıların Bilgisayarda Kaydedilmesi

Kayan noktalı sayılar, reel sayıların bilgisayarda gösterim şekillerinden biridir.

Sayıların bilgisayar ortamında sonsuz uzunluktaki gösterimi mümkün değildir. Bu sayılar bilgisayarın kapasitesine bağlı olarak yaklaşık değerlerle temsil edilir.

Maksimum miktarda ve gerçeğe en yakın sayıların temsil edilmesini sağlayan sisteme kayan noktalı sayılar sistemi denir.

Bilimsel gösterimde sayılar, virgünün solunda sıfırdan farklı bir basamak olacak şekilde 10 'un kuvveti ile çarpım halinde ifade edilir.

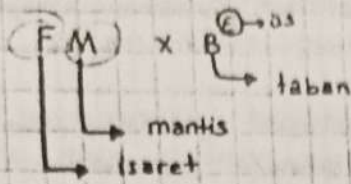
Örneğin, 4578 sayısı $4,578 \times 10^3$
 $0,000528$ sayısı $5,28 \times 10^{-4}$ şeklinde ondalık (onluk) sistemde kayan nokta gösterimidir.

Sayıların temsiliinde genel olarak ikili sistem kullanıldığından kayan noktalı sayılar, ikili düzeydeki sayıların bilimsel gösterimle ifadesidir.

Bilimsel gösterimdeki gibi ikili sistemdeki sayılar virgünün solunda sıfırdan farklı bir sayı kalana kadar kaydırılır. Bu işleme normalizasyon denir.

Bir sayının bilgisayarın içindeki gösterimi

İkili sistemde reel sayıların kayan nokta temsili için sayının işareti, üssü (kuvveti) ve mantıs (anlamlı kısım) olmak üzere üç alan ayrıştırılır.



şeklinde yazılır.

İkili sistemde $S \neq 0$ sayıları $1 \leq m < 2$ ve E bir tam sayı olmak üzere $S = \pm m \times 2^E$ şeklinde yazılabilir.

Örnek: 40, 1408, 13.5, 0.125, 0.625 ve 0.21875 sayılarını ikili sistemde kayan noktalı gösterimle yazın.

$$40 = 32 + 8 = 2^5 + 2^3 = (101000)_2 = 1,01000 \times 2^5 = 1,01000 \times 2$$

$$1408 = 1024 + 256 + 128 = 2^{10} + 2^8 + 2^7 = (1011000000)_2 = 1,011 \times 2^{10} = 1,011 \times 2^{1010}$$

$$13.5 = 2^3 + 2^2 + 2^0 + 2^{-1} = (1101,1)_2 = 1,1011 \times 2^3 = 1,1011 \times 2^{(0.5)}$$

$$0.125 = 2^{-3} = (0,001)_2 = 1 \times 2^{-3} = 1 \times 2^{-11}$$

$$0.625 = 0.5 + 0.125 = 2^{-1} + 2^{-3} = (0,101)_2 = 1,01 \times 2^{-1}$$

$$0.21875 = 0.125 + 0.0625 + 0.03125 = 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} = (0,00111)_2 = 1,11 \times 2^{-3} = 1,11 \times 2^{-11}$$

Sayısal Yöntemlerde Hatalar

Bir problemin sayısal yöntem ve analitik yöntemle çözümü durumunda ikisi arasında çıkan farka hata denir.

Sayısal yöntemlerde karşılaşılan hatalar yuvarlama, kesme ve bu iki hatanın toplamından oluşan toplam hata şeklinde sınıflandırılır.

Anlamlı Basamaklar ve Yuvarlama Kuralları

Anlamlı basamakları belirlemek için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

- Sıfır olmayan tüm basamaklar anlamlıdır.

Örnek: $123456 \rightarrow$ Anlamlı basamak sayısı: 6
 $123 \rightarrow$ Anlamlı basamak sayısı: 3

- İki anlamlı basamak arasındaki tüm sıfırlar anlamlıdır.

Örnek: $2008 \rightarrow 4$
 $103,508 \rightarrow 6$

- Tam sayıların sağ ucunda yer alan sıfırlar anlamsızdır.

Örnek: $123000 \rightarrow 3$

- Ondalık sayıların sol başında ve ondalık sembolünden hemen sonra gelen sıfırlar anlamsız; bu sayının sağ ucunda yer alan sıfırlar anlamlıdır.

Örnek: $1,20300 \rightarrow 6$
 $0,001020 \rightarrow 4$
 $1,324000 \rightarrow 7$
 $0,200 \rightarrow 3$

$\pi = 3,1415926535... \rightarrow \infty$

$e = 2,71828... \rightarrow \infty$

NOT: Sayısal yöntemler yaklaşık sonuçlar verdiğinden, sonuçların ne kadar doğru olduğunu analiz etmek için anlamlı basamaklar kullanılır.

Yuvarlama (rounding) kuralları aşağıdaki gibidir:

- yuvarlanacak basamağın hemen sağındaki basamakta 5'ten küçük bir rakam varsa yuvarlanacak basamak aynı kalır.
- yuvarlanacak basamağın hemen sağındaki basamakta 5'ten büyük veya 5'e eşit rakamlar varsa yuvarlanacak basamaktaki sayı bir artırdır.

Örnek: 1.2345 sayısını 3 basamağa kadar yuvarlarsak:

→ 1.23

136.01546312 sayısı virgülden sonra 5 basamağa kadar yuvarlarsak:

→ 136.01546

0.1234 sayısını 2 basamağa yuvarlarsak:

0.13

0.0256815 sayısı virgülden sonra 4 basamağa kadar yuvarlarsak:

0.0257

böyle belirttiği için anlamsız olmaması
bakmadık

Hata Hesaplaması

- Yuvarlama hatası onluk tabanda verilen bir a sayısı için yuvarlandığı bas. sayısı n ve yuvarlandığı sayı $\hat{a}$ olmak üzere

$$|a - \hat{a}| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-n}$$

olarak tanımlanır.

- Kesme (yutma, truncation) işlemi belli bir basamaktan sonraki basamaklarda bulunan değerlerin atılmasıdır.

Örnek: 136.01546312 sayısı virgülden sonra 5 basamak itibarıyla kesilirse:

136.01546

0.0427693 sayısı virgülden sonraki 4 basamak itibarıyla kesilirse:

0.0427

- Kesme hatası

$$|a - \hat{a}| < 10^{-n}$$

şeklinde tanımlanır.

- Hata hesaplamasında 3 tür hesaplama yaygındır:

Tanım: a gerçek değer ve $\hat{a}$ yaklaşık değer olmak üzere:

$$E_m = |a - \hat{a}| \quad \text{mutlak hata}$$

$$E_r = \frac{|a - \hat{a}|}{|a|} \quad , a \neq 0 \quad \text{rölatif (bağıl) hata}$$

$$E_p = \frac{|a - \hat{a}|}{|a|} \times 100 = E_r \times 100 \quad \text{bağıl hata yüzdesi}$$

Örnek tanımları:

$$\text{Örnek: } \left. \begin{array}{l} a = 3,141592 \\ \hat{a} = 3,14 \end{array} \right\} \text{ ise}$$

$$E_m = |a - \hat{a}| = |3,141592 - 3,14| = 0,001592$$

$$E_r = \frac{|a - \hat{a}|}{|a|} = \frac{0,001592}{3,141592} \approx 0,000507$$

$$E_p = E_r \times 100 = 0,0507 \quad \text{bağıl hata yüzdesi } \%0,0507 \text{ dir.}$$

- Eğer gerçek değer çok büyük veya çok küçükse, bağıl hata yaklaşımı doğruluğunu göstermede daha iyi bir belirleyicidir.

$$\text{Örnek: } \left. \begin{array}{l} a = 0,000012 \\ \hat{a} = 0,000009 \end{array} \right\} \text{ birbirine o kadar yakın değildir fakat}$$

$$E_m = |a - \hat{a}| = 0,000003 \quad \text{küçük bir değerdir.}$$

$$E_r = \frac{|a - \hat{a}|}{|a|} = \frac{0,000003}{0,000012} = 0,25$$

$$E_p = E_r \times 100 = \%25 \quad \text{olduğundan } \hat{a} \text{ nın } a \text{ için iyi bir yaklaşım olmadığı görülür.}$$

Örnek: $a = 150$ ve $\hat{a} \approx a$ yaklaşımı en çok 10^{-3} bağıl hata ile olan bir yaklaşım olsun. $\hat{a}$ yaklaşık değerinin içinde bulunacağı en büyük aralığı bulunuz.

$$\frac{|a - \hat{a}|}{|a|} \leq 10^{-3} \quad \text{esitlik olması gercekliyor mu?}$$

$$= \frac{|150 - \hat{a}|}{150} < 10^{-3}$$

$$= |150 - \hat{a}| < 150 \cdot 10^{-3}$$

$$= -150 \cdot 10^{-3} < 150 - \hat{a} < 150 \cdot 10^{-3}$$

$$= +149,85 < \hat{a} < 150,15 \rightarrow \hat{a} \in (149,85, 150,15)$$

Tanım: d sayısı $\frac{|a - \hat{a}|}{|a|} < \underbrace{\frac{1}{2} \times 10^{-d}}_{5 \times 10^{-d}}$ eşitsizliğini sağlayan en büyük

pozitif tamsayı olsun. Bu durumda $\hat{a}$ sayısı, a gercek değerine d anlamlı basamakta yaklaşıyor denir.

Örnek: $q = 1000000$ } için $\frac{|1000000 - 999996|}{1000000} = 0,000004$
 $\hat{q} = 999996$

$$0,000004 = 4 \times 10^{-6} < 5 \times 10^{-6} \rightarrow \hat{q}, q'ya 6 anlamlı basamakta yaklaşıyor$$

$$\boxed{d=6}$$

Yuvarlama Hataları

$\pi, e, \sqrt{2}, \frac{1}{3}$ vb sayılar sonlu sayıda anlamlı basamakta yazılamaz.

Yuvarlama hataları bilgisayarın bu sayıları ifade etmek için sonlu sayıda basamak kullanabilmesinden kaynaklanır.

Sayılar ifade edilirken gereken hane sayısından daha az hanede yuvarlaştırılarak kesilen sayılar nedeniyle ortaya çıkan hataya yuvarlama hatası denir.

Örnek: $3,283542$ gercek sayısını virgülden sonra 3 haneye yuvarlatarak $3,284$; yuvarlama hatası $= 13,283542 - 3,284$

Kesme Hatası

Sonsuz terimli bir serinin veya sayının uygun bir yerden kesilmesi ile atılan terimlerin ihmal edilmesi sonucu oluşan hatadır.

Örnek: $\left. \begin{array}{l} a = 1780,9 \\ b = 1778,1 \end{array} \right\}$ virgülden sonra 3 basamağa kadar bilimsel gösterimle yazarak

- a) kesme } işlemi uygulayıp bu sayıların toplamı ve farkı için bulunan sonuçları karşılaştırınız.
b) yuvarlama }

$$\begin{aligned} a - b &= 1780,9 - 1778,1 = 2,8 \\ a + b &= 1780,9 + 1778,1 = 3559 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= 1,7809 \times 10^3 \\ b &= 1,7781 \times 10^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a) \quad \hat{a} &= 1,780 \times 10^3 \\ \hat{b} &= 1,778 \times 10^3 \end{aligned} \quad \begin{aligned} \hat{a} - \hat{b} &= 2 \\ \hat{a} + \hat{b} &= 3558 \end{aligned}$$

Taylor Seri Açılımı

Tanım: x_0 noktasında sonsuz kere sürekli türevlenebilir tek değişkenli bir $f(x)$ fonksiyonunun x_0 etrafındaki Taylor Seri Açılımı:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \end{aligned}$$

Eğer $x_0=0$ ise f fonksiyonunun Maclaurin serisi:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad \text{olur.}$$

Taylor serisi ile bir f fonksiyonunu istenilen herhangi dereceden bir polinomla gösterebiliriz.

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + R_n(x) \quad \text{olup}$$

R_n kalan terimleri temsil eden

Aslında

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad \text{eşitliği ile ifade edilir}$$

Burada ξ , x_0 ile x arasında yer alır.

Örnek: $f(x) = \cos x$ fonksiyonunu 0 noktasında Taylor seri açılımı ile beş terim kullanarak yaklaşık olarak ifade ediniz.

$$x_0 = 0$$

$$f(0) = \cos 0 = 1$$

$$f'(x) = -\sin x$$

$$f'(0) = -\sin 0 = 0$$

$$f''(x) = -\cos x$$

$$f''(0) = -\cos 0 = -1$$

$$f'''(x) = \sin x$$

$$f'''(0) = \sin 0 = 0$$

$$f^{(iv)}(x) = \cos x$$

$$f^{(iv)}(0) = \cos 0 = 1$$

Taylor seri açılımını yapalım:

$$f(x) = 1 + 0 \cdot (x-0) - \frac{(x-0)^2}{2!} + \frac{0 \cdot (x-0)^3}{3!} + \frac{(x-0)^4}{4!}$$

$$f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!}$$

Bilgi: $\cos x$ fonksiyonunun 0 noktasındaki Taylor seri açılımı:

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \text{ şeklindedir.}$$

$x = \frac{\pi}{5}$ alalım. Gerçek değer $\cos \frac{\pi}{5} = 0.809016994374947 \dots$ Seri açılımında tek terim olarak kesme hatasını inceleyelim.

$$\cos \frac{\pi}{5} \approx 1 \text{ olur.}$$

$$E_k = |\text{gerçek değer} - \text{yaklaşık değer}| \\ = 0.190983005625053$$

Kesme hatasının yüzdesi:

$$\% E_k = \% 19.1$$

Seri açılımında iki terim olarak kesme hatasını inceleyelim:

$$\cos \frac{\pi}{5} \approx 1 - \frac{(\pi/5)^2}{2} = 0.802607911978213$$

$$E_k = 0.006409082386735$$

$$\% E_k = \% 0.6$$

Genel olarak daha fazla terim alındıkça hatanın giderek azalacağı söylenebilir.

Ancak, kabul edilebilir bir yaklaşık değer için sadece birkaç terimin kullanılması yeterlidir.

Hata Birikimi, Kararlılık ve Kararsızlık

Sayısal yöntemlerle elde edilen yaklaşık çözümler yuvarlama ve kesme hatalarını içerir.

Bu hatalar toplam hatayı oluşturur.

Ayrıca, bir önceki değeri kullanarak bir sonraki değeri bulma işlemi (iterasyon) da sayısal hatalara sebep olduğundan birikmiş hata ortaya çıkar.

Birikmiş hatanın hızı önemlidir.

Birikim hızı toplam hatanın sınırlı kalmasını sağlayacak şekilde azaltıyorsa kullanılan yöntem kararlıdır denir. Aksi halde yöntem kararsızdır.

Tanım: Bir sayısal yöntemde başlangıçta yapılan küçük değişiklikler sonuçta da küçük değişiklik oluştuyorsa kararlıdır (stable) denir.

Aksi durumda kararsızdır (unstable) denir.

Bazı algoritmalar başlangıç verisinin belli türden seçimi için kararlıdır. Bunlara koşullu kararlı denir.

Yakınsama Kontrolü

Çözümde yakınsama kontrolünde aşağıdaki hata türleri kullanılır.

(i) Gerçek Mutlak Hata

Gerçek çözüm ile sayısal çözüm arasındaki farkın mutlak değerine denir.

$$|x - x_n| \leq \epsilon$$

x_n → n. adımda elde edilen değer
 x → gerçek değer

(ii) Yaklaşık Mutlak Hata

Ardışık iterasyonlarda bulunan iki farklı değer arasındaki farkın mutlak değeridir. Problemin başında belirlenen bir ϵ değeri ile yakınsama kontrol edilir.

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \epsilon$$

(iii) Gerçek Bağıl Hata

$$\frac{|x - x_n|}{|x|} \leq E$$
 n. Adımdaki yaklaşık değer

(iv) Yaklaşık Bağıl Hata

$$\frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|} \leq E$$

Eğer problem f fonksiyonun kökünü bulma problemi ise yakınsama işlemi herhangi bir adımda bulunan x değerine karşılık gelen fonksiyon değerinin başlangıçta belirlenen E değerinden küçük olması ile kontrol edilir.

Yakınsama için $|f(x_n)| \leq E$ olmalıdır. Benzer şekilde

$$\frac{|f(x_{n+1}) - f(x_n)|}{|f(x_{n+1})|} \leq E \text{ ile yakınsama kontrolü yapılır.}$$

Örnek: $x=2$ noktasında $y=e^x$ üstel fonksiyonunun sonsuz seri açılımını kullanarak ve bu açılımdaki terim sayısını 1 den başlayıp artırarak gerçek ve yaklaşık bağıl hataları hesaplayınız.

$E = \%0.5$ için en az kaç terim alınması gerektiğini bulunuz.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$\left. \begin{array}{l} f(0) = e^0 = 1 \\ f'(0) = e^0 = 1 \\ f''(0) = e^0 = 1 \end{array} \right\} e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^k}{k!}$$

y_0 : gerçek değer y_n : n terim kullanarak bulunan değer

$x=2$ için $e^2 = 7.389056099$ gerçek değer

1 terim için $y_1 = 1$

$$(\epsilon_g) = \frac{|y_0 - y_1|}{|y_0|} \times 100 = \frac{|7.389056099 - 1|}{7.389056099} \times 100 = \%86.5$$

gerçek bağıl hata

$$(\epsilon_y) = \text{hesaplanamaz.}$$

yaklaşık bağıl hata

2 terim için $y_2 = 1 + 2 = 3$

$$E_g = \frac{|y_g - y_2|}{|y_g|} \times 100 = \% 59.4$$

$$E_y = \frac{|y_2 - y_1|}{|y_2|} = \frac{|3 - 1|}{3} \times 100 = \% 66.\bar{6}$$

3 terim için $y_3 = 1 + 2 + \frac{2^2}{2!} = 5$

$$E_g = \frac{|y_g - y_3|}{|y_g|} \times 100 = \% 32.3$$

$$E_y = \frac{|y_3 - y_2|}{|y_3|} \times 100 = \% 40$$

4 terim için $y_4 = 1 + 2 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} = 6.\bar{3}$

$$E_g = \left| \frac{y_g - y_4}{y_g} \right| \times 100 = \% 14.3$$

$$E_y = \left| \frac{y_4 - y_3}{y_4} \right| \times 100 = \% 21.05$$

5 terim için $y_5 = 1 + 2 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} = 7$

$$E_g = \left| \frac{y_g - y_5}{y_g} \right| \times 100 = \% 5.26$$

$$E_y = \left| \frac{y_5 - y_4}{y_5} \right| \times 100 = \% 9.52$$

6 terim için $y_6 = 1 + 2 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!} = 7.2\bar{6}$

$$E_g = \left| \frac{y_g - y_6}{y_g} \right| \times 100 = \% 1.66$$

$$E_y = \left| \frac{y_6 - y_5}{y_6} \right| \times 100 = \% 3.67$$

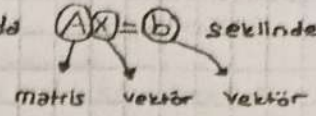
7 terim için $y_7 = 1 + 2 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!} + \frac{2^6}{6!} = 7.3\bar{5}$

$$E_g = \left| \frac{y_g - y_7}{y_g} \right| \times 100 = \% 0.453 < \% 0.005$$

$$E_y = \left| \frac{y_7 - y_6}{y_7} \right| \times 100 = \% 1.21$$

3. Bölüm : LINEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

Lineer denklem sistemleri (LDS) matris formunda $AX=b$ şeklinde yazılır.



3.1. Temel kavramlar ve Ön Bilgiler

Tanım : $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ sabit sayılar olmak üzere $x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenleri için

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$$

esitliğine lineer denklem denir.

Tanım : Birden fazla lineer denklemin aynı anda verildiği denklemlere LDS denir. n bilinmeyenli m denklemden oluşan LDS:

$x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenler, a_{ij} bilinmeyenlerin reel sayıdan oluşan katsayıları, b_i değerleri her bir denklemin reel sabiti olmak üzere :

$$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1$$

$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_2$$

$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n = b_m$$

şeklinde veya $AX=b$ matris formunda yazılır.

$$\begin{pmatrix} A_{m \times n} \cdot X_{n \times 1} = b_{m \times 1} \end{pmatrix}$$

Bir LDS'nin çözümü için 3 durum söz konusudur.

(i) Tek Çözüm

$$\det A \neq 0$$

$$\begin{aligned} I \cdot AX &= b \\ A^{-1} A X &= A^{-1} b \\ X &= A^{-1} b \end{aligned}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{birim matris}$$

$n \times n$

$$\det A = 0$$

(ii) Çözüm Yoktur

(iii) Sonsuz Çözüm vardır

$AX=0$ denklemin sistemine homojen LDS denir

Teorem: $Ax = b$ LDS'nde eğer A^{-1} varsa $x = A^{-1}b$, LDS'nin tek çözümüdür.

Teorem: $Ax = b$ LDS'nin tek çözümü olması için gerek ve yeter şart (*)
 $Ax = 0$ LDS'nin sadece $x = 0$ çözümünün olmasıdır.

Teorem: $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ matrisi için aşağıdaki ifadeler denktir:

- (i) $Ax = 0$ homogen LDS'nin çözümü $x = 0$ dışı tek çözümüdür.
- (ii) $Ax = b$ LDS'nin her b için tek çözümü vardır.
- (iii) A matrisin tersi vardır.
- (iv) $\det A \neq 0$

3.2. Lineer Denklemler Sistemleri için Çözüm Yöntemleri

i) Doğrudan (Dolaysız, Direkt) Yöntemler

Bu yöntemlerde çözüm aritmetik işlemler yapılarak bulunur. Doğrudan yöntemlerde çözüm denklemler sistemini kendine denk olan üçgensel bir sisteme dönüştürerek yapılır.

Gauss eleme yönteminde sistem üst veya alt üçgen forma; Gauss Jordan yönteminde köşegen forma getirilir.

LU ayrıştırma yönteminde bir alt, bir de üst üçgen formundaki sistem çözülür.

ii) İteratif (Tekrarlamalı, Dolaylı) Yöntemler

Bu yöntemlerde başlangıç yaklaşım çözüm kabul edilerek işlemlere başlanır ve sonra ardışık işlemlerle daha iyi çözüm bulana kadar (durma kriteri sağlanana kadar) iterasyonlar tekrarlanır.

Jacobi ve Gauss-Seidel bu tür yöntemlerdir.

Üçgenel Sistemler

Doğrudan yöntemlerde A bir kare matris olmak üzere $Ax = b$ LBS, daha kolay çözülebileceğimiz eşdeğer bir denklem sistemine dönüştürülür.

1) Üst Üçgen Formu

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Bu sistem,

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3$$

$$a_{nn}x_n = b_n$$

olarak yazıldığında her $i = 1, 2, \dots, n$ $a_{ii} \neq 0$ olmak üzere geriye doğru kayma işlemleri ile çözülebilir.

Bilinmeyen $x_1, x_2, \dots, x_n$ değerleri

$$x_n = \frac{b_{nn}}{a_{nn}} \quad \text{ve} \quad x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1 \quad \text{olarak}$$

Örnek:
$$\left. \begin{aligned} x_1 + 4x_2 - 3x_3 - x_4 &= 16 \\ -x_2 - x_3 - 11x_4 &= -13 \\ 13x_3 + 128x_4 &= 115 \\ -5x_4 &= -5 \end{aligned} \right\} \text{LBS'nin çözümünü bulunuz.}$$

Üst üçgen:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & 13 & 128 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ -13 \\ 115 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$-5x_4 = -5$$

$$x_4 = 1$$

$$13x_3 + 128x_4 = 115$$

$$13x_3 = -13$$

$$x_3 = -1$$

$$\Rightarrow x = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Geriye doğru kaydırıldığında bulunur.

ii) Alt Üçgen Formu

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Bu sistem

$$a_{11}x_1 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

$\vdots$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

olarak yazıldığında her $i=1,2,\dots,n$ için $a_{ii} \neq 0$ olmak üzere ileri doğru yerine koyma işlemleri ile çözülür

Bilinmeyen $x_1, x_2, \dots, x_n$ değerleri

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}} \quad \text{ve} \quad x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}, \quad i=2,3,\dots,n \text{ olur}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Örnek:} & 2x_1 & = 6 \\ & -x_1 + 4x_2 & = 5 \\ & 3x_1 - 2x_2 - x_3 & = 4 \\ & x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 & = 2 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{lcl} \text{Örnek:} & 2x_1 & = 6 \\ & -x_1 + 4x_2 & = 5 \\ & 3x_1 - 2x_2 - x_3 & = 4 \\ & x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 & = 2 \end{array}} \right\} \text{LDS'nin çözümünü bulunuz.}$$

Alt üçgen:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$2x_1 = 6$$

$$\boxed{x_1 = 3}$$

$$-x_1 + 4x_2 = 5$$

$$\boxed{x_2 = 2}$$

$$\Rightarrow x = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ileri doğru koyduğumuzda buluruz.

ii) Köşegen Formu

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Bu sistem,

$$a_{11} x_1 = b_1$$

$$a_{22} x_2 = b_2$$

$$a_{33} x_3 = b_3$$

$$\vdots$$

$$a_{nn} x_n = b_n$$

olarak yazıldığında her $i = 1, 2, \dots, n$ için $a_{ii} \neq 0$ olmak üzere

$$x_i = \frac{b_i}{a_{ii}} \quad \text{olur.}$$

Örnek: $\left. \begin{array}{l} 3x_1 = 6 \\ 4x_2 = 16 \\ -2x_3 = 8 \\ 5x_4 = 1 \end{array} \right\} \text{ LDS ni çözünüz.}$

Köşegen:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 16 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = 4 \quad x_3 = -4 \quad x_4 = \frac{1}{5} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -4 \\ \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

Gauss Eleme Yöntemi

Bu yöntemde elementer satır işlemleri uygulayarak istenen denkleme denk ve çözümü daha kolay olan alt üst üçgen formunda bir sistem elde edilerek çözüm bulunur.

NOT: R_i ; A matrisinin i. satırı, $c \in \mathbb{R}$ sıfırdan farklı bir sabit olmak üzere elementer satır işlemleri :

i) iki satırın yerini değiştirme :

$$R_i \leftrightarrow R_j$$

ii) bir satırı $0 \neq c \in \mathbb{R}$ sabiti ile çarpma :

$$cR_i \rightarrow R_j$$

iii) bir satırın sıfırdan farklı bir katını başka bir satıra eklemek :

$$cR_i + R_j \rightarrow R_j$$

→ Teorem (Temel Dönüşümler) : Bir LDS ne aşağıdaki işlemler uygulanırsa elde edilen sistem bu sisteme denktir.

i) iki denklemin yerini değiştirmek

ii) bir denklemi $0 \neq c \in \mathbb{R}$ sabiti ile çarpmak

iii) bir denklemin sıfırdan farklı bir reel katını diğer denkleme eklemek

Tanım : (i) Bir satırın sıfırdan farklı ilk girdisinin bulunduğu sütun, kendisinden önceki satırın sıfırdan farklı ilk girdisinin bulunduğu sütunun sağındadır.

(ii) Tüm girdileri sıfır olan tüm satırlar, sıfırdan farklı girdisi bulunan satırların altında yer alır. ⊙ satır en altına olucak.

Bu özellikleri sağlayan matrise satır eselon formundadır denir. (i) ve (ii) özelliğine ek olarak :

(iii) Bir satırın sıfırdan farklı ilk girdisinin bulunduğu sütundaki diğer girdilerin hepsi sıfır,

ise bu matrise satırca indirgenmiş eselon formdadır denir.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ E.F.X}$$

Örnek 2

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Eselon form ✓
İndirgenmiş
Eselon form X

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

→ sıfır satır sonda olmalı
E.F.X

satır eselon formu

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Eselon form ✓
İndirgenmiş
E.F.X

* İndirgenmiş Eselon Form için sadece yuvarlak içine alınmış olanların sütunlarına bak.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

E.F.V

İ.E.F.V

satırca indirgenmiş
eselon form

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

E.F.V

İ.E.F.V

* Eselon Form için önemli şeyler her satırda sağda olmalı.

NOT: Bazı kaynaklarda satır eselon form için her satırda soldan itibaren sıfırdan farklı ilk girdinin 1 olması gerektiği, bazılarında ise bu şart gerek olmadan da yapıldığı görülmektedir.

Biz ilk girdinin 1 olması şartına göre çözüm yapacağız.

Gauss eleme yönteminde denklem sisteminin katsayılar matrisi satır eselon forma getirilir.

Bir matrisin birden fazla eselon formu olabilir. Yani eselon form tek değildir.

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 10 & 7 \\ -4 & 4 & -8 & 4 \\ 4 & -1 & 14 & 6 \end{bmatrix}$$

a) Satır eselon forma getiriniz.

b) Satırca indirgenmiş eselon forma getiriniz.

a)

$$\begin{aligned} -R_1 + R_2 &\rightarrow R_2 \\ 2R_1 + R_3 &\rightarrow R_3 \\ -2R_1 + R_4 &\rightarrow R_4 \end{aligned}$$

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 10 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \leftrightarrow R_4$$

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 3 & 6 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-R_2 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(eselon form) ✓

$$R_1/2 \rightarrow R_1$$

$$R_2/3 \rightarrow R_2$$

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{eselon form})$$

b) 3 maddesinde yaptığımız işlemleri ek olarak :

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_2 + R_1 \rightarrow R_1$$

$$-3R_2 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{eselon form})$$

Kırmızı olanlar 0 olmalı i.f.f için.

$$R_2 + R_1 \rightarrow R_1$$

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{3 sat. indir. eselon form})$$

Ders te işlemeli bunu.

NOT: Bir matrisin sadece 1 tane satırca indirgenmiş eselon formu vardır.

Tanım: $Ax = b$ denklem sisteminde a_{ji} , $j = i+1, \dots, n$ elemanlarını elemek için kullanılan a_{ii} elemanına pivot (merkezi nokta) denir.

Pivotun sıfırdan farklı olması gerekir.

Gauss eleme yönteminde (Lineer Denklem Sistemleri) LDS'nin genişletilmiş matrisinin, $[A|b]$, eselon formu bulunarak işlem yapılır.

$$\begin{array}{lcl} \text{Örnek:} & \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 - 2x_4 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - 3x_4 = -2 \\ x_1 - 4x_2 - 7x_3 - x_4 = -19 \end{array} & \left. \begin{array}{l} \text{LDS'nin çözümünü} \\ \text{Gauss eleme yöntemiyle} \\ \text{bulunur.} \end{array} \right\} \end{array}$$

* Verilen denklem sistemi için genişletilmiş matrisi yazarak eselon forma getirilir.

$$[A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -7 & -1 & -19 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} -2R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \\ -R_1 + R_4 \rightarrow R_4 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -6 & -1 & -21 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} 6R_2 + R_4 \rightarrow R_4 \\ R_3 \rightarrow R_3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} -1/3 R_4 \rightarrow R_4 \\ \text{Bu satır sadeleştirilir} \end{array}$$

Eselon Form ✓

$$\begin{array}{l} -13x_4 = -39 \\ x_4 = 3 \\ x_3 - x_4 = -2 \\ x_3 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_1 = -4 \end{array} \quad \rightarrow x = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{tek çözüm}$$

Örnek:
$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\ 3x_1 + x_2 &= 4 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} -3R_1 + R_2 &\rightarrow R_2 \\ -2R_1 + R_3 &\rightarrow R_3 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \\ 0 & -5 & 3 & -4 \end{array} \right]$$

$$-R_2 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$0 \neq 1 \quad (\text{çözüm yok})$$

Eşlen form ✓

Örnek:
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ 2x_1 + x_3 &= 4 \\ 3x_1 + x_2 &= 5 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 5 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} -2R_1 + R_2 &\rightarrow R_2 \\ -3R_1 + R_3 &\rightarrow R_3 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \end{array} \right]$$

$$-R_2 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$-\frac{1}{2}R_2 \rightarrow R_2$$

Eşlen form

$$-2x_2 + 3x_3 = 2$$

$$x_3 = s \text{ diyelim} \quad x_2 = \frac{3}{2}s - 1 \text{ olur.}$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 1$$

$$x_1 + \left(\frac{3}{2}s - 1\right) - s = 1 \Rightarrow x_1 = -\frac{s}{2} + 2$$

$$0x_3 = 0$$

$$x_3 = s, \quad s \in \mathbb{R}$$

$$x_2 - \frac{3}{2}x_3 = -1 \Rightarrow x_2 - \frac{3}{2}s = -1$$

$$x_2 = \frac{3}{2}s - 1$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 1 \Rightarrow x_1 + \frac{3}{2}s - 1 - s = 1$$

$$x_1 = -\frac{s}{2} + 2$$

$$S = \left\{ x \mid \left(-\frac{1}{2}s + 2, \frac{3}{2}s - 1, s\right), s \in \mathbb{R} \right\} \quad (\text{sonsuz çözüm})$$

$$S = \left\{ \left(-\frac{s}{2} + 2, \frac{3}{2}s - 1, s\right) \mid s \in \mathbb{R} \right\}$$

Lineer 2 den fazla matrisin aynı boyutlu matrisin
 elemanları ile aynı işlem yapılabilir.
 KANUNU

Gauss - Jordan Eleme Yöntemi
 indirgenmiş eselon form getirilir. Diğerinde G.E'de sadece E.F yeterli.
 Bir LBS'nin genişletilmiş matrisinin satırca indirgenmiş eselon formuna
 denk gelen denklem sisteminin çözümleri birbirine denktir.

Denklem sistemini satırca indirgenmiş eselon formuna getirerek çözmeye
 Gauss-Jordan eleme yöntemi denir.

Örnek:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 9 \\ -x_1 + 3x_2 &= -4 \\ 2x_1 - 5x_2 + 5x_3 &= 17 \end{aligned}$$

$$[A|B] \xrightarrow[\text{Satır}]{\text{elementer}} [I|Y]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} R_1 + R_2 &\rightarrow R_2 \\ -2R_1 + R_3 &\rightarrow R_3 \end{aligned} \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

$$R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

$$\frac{R_3}{2} \rightarrow R_3 \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} -3R_3 + R_1 &\rightarrow R_1 \\ -3R_3 + R_2 &\rightarrow R_2 \end{aligned} \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$2R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (\text{tek çözüm})$$

$$x_3 = 2$$

$$x_2 = -1$$

$$x_1 = 1$$

$$Ax=b$$

$$A=LU$$

$$1) Ax=b$$

$$2) LUX=y$$

$$3) Ly=b$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -26 \\ 44 \\ -10 \end{bmatrix}$$

ileri
yerine
kayma

$$y_1 = -26$$

$$-2y_1 + y_2 = 44 \Rightarrow y_2 = -8$$

$$-3y_1 + 4y_2 + y_3 = -10 \Rightarrow y_3 = -10$$

$$4) Ux=y$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -26 \\ -8 \\ -120 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -26 \\ -8 \\ -120 \end{bmatrix}$$

$$40x_3 = -120 \Rightarrow x_3 = -3$$

$$2x_2 + 6x_3 = -8 \Rightarrow x_2 = 5$$

$$-x_1 - 2x_2 + 5x_3 = -26 \Rightarrow x_1 = 1$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Lineer Denklem Sistemleri için iteratif yöntemler

Büyük boyutlu LDS'nde doğrudan yöntemler hem çok veri toplaması hem de çok işlem gerektirmesi nedeniyle tercih edilmez.

Iteratif yöntemlerin amacı $Ax=b$ LDS'nin $X^{(0)}$ başlangıç iterasyonu ile başlayıp $X^{(k)}$ dizisini oluşturmaktır.

Bu dizinin oluşturulmasında $X = TX + b$ şeklinde bir eşitlik kullanılır. Dizinin elemanlarının denklem sisteminin çözümüne yaklaşması beklenir.

$X^{(0)}$ başlangıç vektörü olmak üzere

$$X^{(k+1)} = TX^{(k)} + b \quad ; \quad k=0, 1, 2, \dots$$

dizisi hesaplanır.

Iteratif yöntemlerin kullanılabilmesi için :

i) LDS nin tek bir çözümünün olması

ii) A katsayılar matrisinin köşegen elemanlarının 0'dan farklı olması
($a_{ii} \neq 0 \quad ; \quad i=1, \dots, n$)

koşulları gereklidir.

Bu şekilde kullanılan 2 yöntem vardır

a) Jacobi iterasyon yöntemi

b) Gauss-Seidel " "

Bu iki yöntemin kullanılabilmesi için :

Jacobi İterasyon Yöntemi

$Ax = b$ sistemini cebirsel olarak ifade ederiz:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

Bu sistemde 1. denklemden x_1 , 2. denklemden x_2 , ..., n. denklemden x_n gelinebilir:

$$x_1 = \frac{b_1 - (a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)}{a_{11}}$$

$$x_2 = \frac{b_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n)}{a_{22}}$$

$$x_n = \frac{b_n - (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_{n-1})}{a_{nn}}$$

bulunur. Matris formunda:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & -\frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \vdots \\ \frac{b_n}{a_{nn}} \end{bmatrix}$$

olmak üzere $x = Tx + b$ elde edilir. Çözümü bulmak için bir başlangıç vektörü seçilir.

Başlangıç vektörü $x^{(0)}$ seçilirse:

$$\left. \begin{aligned} 1. \text{ adımda} &: x^{(1)} = Tx^{(0)} + b \\ 2. \text{ adımda} &: x^{(2)} = Tx^{(1)} + b \\ \vdots &\vdots \\ (k+1). \text{ adımda} &: x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + b \end{aligned} \right\} \text{ bulunur.}$$

Burada $x^{(k)} = \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{bmatrix}$

vektörünü göstermektedir

$$x^{(k+1)} = \begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \end{bmatrix} = Tx^{(k)} + C$$

$\rightarrow x_1$ ve x_2 yi yalnız bırakılır.

$x_1^{(0)}$ ve $x_2^{(0)}$ başlangıç değerleri, eşitliklerin sağ tarafında kullanılarak

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2^{(0)})$$

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1^{(0)})$$

şeklinde $x_1^{(1)}$ ve $x_2^{(1)}$ değerleri hesaplanır.

$k=0, 1, 2, 3, \dots$ kadar

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2^{(k)})$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1^{(k)})$$

iterasyonu kullanılır.

Matris formu:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad C = \begin{bmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \end{bmatrix}$$

$$x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + C, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

Scanned with CamScanner

iterasyon formülü daha açık olarak $k = 0, 1, 2, \dots$ ve $i = 1, 2, \dots, n$ için

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right] \text{ olur.}$$

Örnek:

$$\begin{aligned} 8x_1 - x_2 + 3x_3 &= 1 \\ x_1 - 5x_2 - x_3 &= 0 \\ 3x_1 + x_2 + 6x_3 &= 2 \end{aligned}$$

$x^{(0)} = (0, 0, 0)$ olarak 2. iterasyonun sonucunu bulunuz.

1. iterasyon

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \cdot 0 - \frac{3}{8} \cdot 0$$

$$x_2^{(1)} = 0 + \frac{1}{5} \cdot 0 - \frac{1}{5} \cdot 0$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{1}{6} \cdot 0$$

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

2. iterasyon

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \cdot 0 - \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3}$$

$$x_2^{(2)} = 0 + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{8} - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3}$$

$$x_3^{(2)} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} - \frac{1}{6} \cdot 0$$

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{40} \\ \frac{13}{80} \end{bmatrix}$$

Durdurma Kriteri:

Jacobi iterasyon yönteminde işlemler istenilen doğrulukta çözüme ulaşana kadar devam ettirilir. ϵ iterasyonu durdurmak için verilen hata sınırı olmak üzere:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \epsilon \quad \text{ya da} \quad |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| < \epsilon \quad ; \quad i = 1, 2, \dots, n$$

veya

$$\frac{\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|}{\|x^{(k+1)}\|} < \epsilon \quad \text{veya} \quad \frac{|x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}|}{|x_i^{(k+1)}|} < \epsilon \quad ; \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Örnek:

$$\begin{aligned} 4x_1 - x_2 + x_3 &= 7 \\ 4x_1 - 8x_2 + x_3 &= 21 \\ -2x_1 + x_2 + 5x_3 &= 15 \end{aligned}$$

LBS'ni $x^{(0)} = (0, 0, 0)$ olarak $\epsilon = 0.01$ için çözünüz.

$$x_1^{(k+1)} = \frac{7}{4} + \frac{1}{4}x_2 - \frac{1}{4}x_3$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{21}{8} + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{8}x_3$$

$$x_3^{(k+1)} = 3 + \frac{2}{5}x_1 - \frac{1}{5}x_2$$

$k = 0, 1, 2, \dots$

$$|x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| < \epsilon$$

1. iterasyon

$$\left. \begin{aligned} x_1^{(1)} &= \frac{7}{4} \\ x_2^{(1)} &= \frac{21}{8} \\ x_3^{(1)} &= 3 \end{aligned} \right\} x^{(1)} = \left(\frac{7}{4}, \frac{21}{8}, 3 \right)$$

$$|x_1^{(1)} - x_1^{(0)}| = \left| \frac{7}{4} - 0 \right| > \epsilon \rightarrow \text{devam}$$

$$x^{(1)} = (1.75, 2.625, 3)$$

2. iterasyon

$$\left. \begin{aligned} x_1^{(2)} &= \frac{7}{4} + \frac{1}{4}(2.625) - \frac{1}{4}3 = 1.65625 \\ x_2^{(2)} &= \frac{21}{8} + \frac{1}{2}(1.75) + \frac{1}{8}3 = 3.875 \\ x_3^{(2)} &= 3 + \frac{2}{5}(1.75) - \frac{1}{5}(2.625) = 3.175 \end{aligned} \right\} x^{(2)} = (1.65625, 3.875, 3.175)$$

$$|x_2^{(2)} - x_2^{(1)}| = |3.875 - 2.625| > 0.01 \rightarrow \text{devam}$$

Bu şekilde devam eder ise:

7. iterasyon

$$\left. \begin{aligned} x_1^{(7)} &= 1.999648 \\ x_2^{(7)} &= 3.998066 \\ x_3^{(7)} &= 3 \end{aligned} \right\} x^{(7)} = (1.999648, 3.998066, 3)$$

$$x^{(i)} = (1.9997181, 3.998375, 2.99877)$$

$x^{(i)}$ nin tüm elemanları için

$$|x_i^{(7)} - x_i^{(6)}| < 0.01 \text{ olur}$$

durma kriteri sağlanır.

Gerçek çözüm $(2, 4, 3)$

Gauss - Seidel İterasyon Yöntemi

Bu yöntemde iterasyonlarda her değişkenin hesaplanmış değeri, diğer değişkenlerin hesaplanması için kullanılır.

Böylece Jacobi iterasyon yöntemine göre çözüme yakınsama daha hızlı olur.

İlk olarak verilen başlangıç değerleri için ilk değişken x_1 değeri hesaplanır. İkinci (x_2), üçüncü (x_3) ve diğer değişkenler için önceki iterasyonlarda bulunan değerler kullanılır.

Başlangıç değeri verilmediyse 0 alınır.

Karegen üzerindeki elemanların 0 olmamasına dikkat edilmelidir.

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{a_{11}} \left[b_1 - (a_{12}x_2^{(0)} + a_{13}x_3^{(0)} + \dots + a_{1n}x_n^{(0)}) \right]$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}} \left[b_2 - (a_{21}x_1^{(1)} + a_{23}x_3^{(0)} + \dots + a_{2n}x_n^{(0)}) \right]$$

$$x_3 = \frac{1}{a_{33}} \left[b_3 - (a_{31}x_1^{(1)} + a_{32}x_2^{(1)} + \dots + a_{3n}x_n^{(0)}) \right]$$

⋮

$$x_n^{(1)} = \frac{1}{a_{nn}} \left[b_n - (a_{n1}x_1^{(1)} + a_{n2}x_2^{(1)} + \dots + a_{n,n-1}x_{n-1}^{(1)}) \right]$$

Böylece $(k+1)$. iterasyonda

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) \right] \quad i=1, 2, \dots, n$$

olur.

Örnek :

$$\begin{aligned} 6x_1 - 2x_2 + x_3 &= 11 \\ -2x_1 + 7x_2 + 2x_3 &= 5 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 &= -1 \end{aligned}$$

$x^{(0)} = (0, 0, 0)$ olmak üzere 2. iterasyon sonucunu bulunuz.

$$x_1^{(k+1)} = \frac{11}{6} + \frac{1}{3}x_2^{(k)} - \frac{1}{6}x_3^{(k)}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{5}{7} + \frac{2}{7}x_1^{(k+1)} - \frac{2}{7}x_3^{(k)}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}x_1^{(k+1)} + \frac{2}{5}x_2^{(k+1)}$$

1. iterasyon

$$x_1^{(1)} = \frac{11}{6} \approx 1,8333$$

$$x_2^{(1)} = \frac{5}{7} + \frac{2}{7} (1,8333) = \frac{26}{21} \approx 1,2381$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{11}{6} \right) + \frac{2}{5} \left(\frac{26}{21} \right) \approx 1,0619$$

$$x^{(1)} = \left(\frac{11}{6}, \frac{26}{21}, \frac{223}{210} \right)$$

2. iterasyon

$$x_1^{(2)} = \frac{11}{6} + \frac{1}{3} \left(\frac{26}{21} \right) - \frac{1}{6} \left(\frac{223}{210} \right) = \frac{2607}{1260} \approx 2,0691$$

$$x_2^{(2)} = \frac{5}{7} + \frac{2}{7} \left(\frac{2607}{1260} \right) - \frac{2}{7} \left(\frac{223}{210} \right) \approx 1,0021$$

$$x_3^{(2)} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{2607}{1260} \right) + \frac{2}{5} (1,0021) \approx 1,0147$$

$$x^{(2)} = (2,0691, 1,0021, 1,0147)$$

bulunur.

Gerçek çözüm (2,1,1) olup Gauss-Seidel yöntemi 6 iterasyon sonra gerçek çözüme ulaşır.

İteratif Yöntemlerin Yakınsaması

Tanım: X bir reel vektör uzayı olsun. Her $x \in X$ vektörünü $\|x\|$ reel sayısına dönüştüren ve

$$(n1) \forall x \in X \text{ için } \|x\| \geq 0 \text{ ve } \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$(n2) \forall x \in X, \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ için } \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$$

$$(n3) \forall x, y \in X \text{ için } \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \text{"Üçgen eşitsizliği"}$$

şartlarını sağlayan reel değerli $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonuna X üzerinde bir norm denir.

Norm, vektör ya da matrislerin büyüklüğünü gösteren bir sayıdır.

Bu nedenle, vektör veya matris normu, vektör veya matrislerin kıyaslanmasına imkan verir.

Vektör Normları

n bileşenli bir $v \in \mathbb{R}^n$ vektörü için en çok kullanılan normlar sonsuz normu (∞), 1 normu, Öklid normudur.

(i) Sonsuz normu

$$\|v\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i|$$

(ii) 1 normu

$$\|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$$

(iii) Öklid normu

$$\|v\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Örnek : $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}$ için

$$\|v\|_{\infty} = |-5| = 5$$

$$\|v\|_1 = |-1| + |2| + |-5| = 8$$

$$\|v\|_2 = \sqrt{1+4+25} = \sqrt{30}$$

Matris Normları

Tanımında verilen n_1, n_2 ve n_3 'e ek olarak

(nk) A bir matris, x bir vektör olmak üzere $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$

özellik sağlanır.

(i) Sonsuz normu

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Matrisin her bir satırındaki elemanların mutlak olarak toplamının en büyüğüdür.

(ii) 1 normu

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

Matrisin her bir sütunundaki elemanların mutlak olarak toplamının en büyüğüdür.

(iii) Öklid normu

$$\|A\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Örnek: $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & -2 \end{bmatrix}$

$$\|A\|_\infty = \max \{1, 3, 4\} = 4$$

$$\|A\|_1 = \max \{1, 3, 2\} = 3$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{(-1)^2 + 3^2 + (-4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{30}$$

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}$

$$\|A\|_\infty = 8$$

$$\|A\|_1 = 9$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{44} \approx 6.63$$

NOT: Jacobi ve Gauss-Seidel iterasyonları $x = Tx + C$ formundadır. T matrisini matris normunun 1'den küçük olması durumunda metod yakınsaktır.

Yani $\|T\| < 1$ olmalıdır.

Örnek:
$$\begin{aligned} 8x_1 - x_2 + 3x_3 &= 1 \\ x_1 - 5x_2 - x_3 &= 0 \\ 3x_1 + x_2 + 6x_3 &= 2 \end{aligned}$$

LDs için Jacobi ve Gauss-Seidel yakınsar mı?

Jacobi

$$x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + C \quad k=0,1,\dots \quad \text{formunda } T \text{ matrisini bulalım}$$

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8}x_2^{(k)} - \frac{3}{8}x_3^{(k)}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5}x_1^{(k)} - \frac{1}{5}x_3^{(k)}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}x_1^{(k)} - \frac{1}{6}x_2^{(k)}$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} \\ \frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{6} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\|T\|_\infty = \max \left\{ \frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right\} = \frac{2}{3} < 1 \quad \text{yakınsak}$$

Gauss - Seidel

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} x_2^{(k)} - \frac{3}{8} x_3^{(k)}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5} x_1^{(k+1)} - \frac{1}{5} x_3^{(k)}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} x_1^{(k+1)} - \frac{1}{6} x_2^{(k+1)}$$

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} x_2^{(k)} - \frac{3}{8} x_3^{(k)}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5} \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{8} x_2^{(k)} - \frac{3}{8} x_3^{(k)} \right] - \frac{1}{5} x_3^{(k)} = \frac{1}{40} + \frac{1}{40} x_2^{(k)} - \frac{11}{40} x_3^{(k)}$$

$$\begin{aligned} x_3^{(k+1)} &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{8} x_2^{(k)} - \frac{3}{8} x_3^{(k)} \right] - \frac{1}{6} \left[\frac{1}{40} + \frac{1}{40} x_2^{(k)} - \frac{11}{40} x_3^{(k)} \right] \\ &= \frac{4}{15} - \frac{1}{15} x_2^{(k)} + \frac{7}{30} x_3^{(k)} \end{aligned}$$

1

$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} \\ 0 & \frac{1}{40} & -\frac{11}{40} \\ 0 & -\frac{1}{15} & \frac{7}{30} \end{bmatrix} \quad \|T\|_{\infty} = \max \left\{ \frac{1}{2}, \frac{12}{40}, \frac{9}{30} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} < 1 \quad \text{yakınsak } \checkmark$$

11. hafta

Tanım: $n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi için

$$\sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| < |a_{ii}|$$

koşulunu sağlarsa A matrisine köşegen baskın matris (keskin köşegen baskın) denir.

Örnek: a) $A = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \\ 0 & 5 & -6 \end{bmatrix}$

$$|2| + |0| < |7| \quad \checkmark$$

$$|3| + |-1| < |5| \quad \checkmark$$

$$|0| + |5| < |-6| \quad \checkmark$$

★ Her satır için sağlanırsa

→ keskin köşegen baskın matris

$$b) \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & -3 \\ 4 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|4| + |-3| < |6| \quad x$$

köşegen baskın değil

10. Soru test
sıklardan giderek
gönlük soru olma
bu matris bu işlem
gönlüde ne olur
kösgegi basım 15. der

Teorem: $AX = b$ LDS'nde A katsayılar matrisi kesin köşegeni basım 15. der matris ise Jacobi ve Gauss-Seidel yöntemleri herhangi bir başlangıç değeri için çözüme yakınsar.

Örnek:

$$\begin{aligned} 10x_1 - x_2 + 0x_3 &= 9 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 &= 7 \\ 0x_1 - 2x_2 + 10x_3 &= 6 \end{aligned}$$

LDS için kullanılacak Jacobi ve Gauss-Seidel yöntemleri herhangi bir başlangıç değeri için çözüme yakınsar mı?

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 0 \\ -1 & 10 & -2 \\ 0 & -2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} |-1| + |0| &< |10| \\ |-1| + |-2| &< |10| \\ |0| + |-2| &< |10| \end{aligned}$$

baskın
kesin köşegen matris
avet

Hata, Rezidü, Norm ve Kuvvet Sayısı

Bir sistemin sayısal çözümü nadiren gerçek çözümü verir. İteratif yöntemlerde hata her bir iterasyonda azalarak ilerler.

Bu bölümde sayısal bir yöntemle elde edilen bir çözümdeki hatanın tahmin edilmesi için neler yapılacağı ve bir sayısal çözümün doğruluğunu tahmin etmeyi gösteren ölçümlere bakılacaktır.

Hata: $AX = b$ LDS'nin gerçek çözümü x_g , sayısal çözümü x_s olsun. Hata $e = x_g - x_s$ olur.

Gerçek çözüm bilinmiyorsa gerçek hata doğru hesaplanamaz. Çözümün başarılığını belirlemek için rezidü değeri kullanılır.

$$r = Ax_g - Ax_s$$

$$r = b - Ax_s$$

olarak tanımlanır.

Örnek:

$$\begin{aligned} 0.0004x_1 + 19.78x_2 &= 19.7808 \\ 0.5432x_1 + x_2 &= 2.0864 \end{aligned}$$

hata ve rezidü buluns.

Bu denklem sisteminin gerçek çözümü $x_g = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ve sayısal çözümü $x_s = \begin{bmatrix} 3.6819 \\ 1 \end{bmatrix}$ olarak bulunmuştur. $\Rightarrow$ bu bize verildi, hesaplanı.

$$e = x_g - x_s$$

$$r = b - Ax_s$$

$$= \begin{bmatrix} -1.6819 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 19.7808 \\ 2.0864 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.0004 & 19.78 \\ 0.5432 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.6819 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0.0007 \\ -0.0001 \end{bmatrix}$$

Rezidü

Tanım: $k(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$

sayısına A matrisinin koşul sayısı (condition number) denir. Bu sayı matrisin hesaplamalarda güvenilirliğinin bir ölçüsüdür.

Birim matrisin koşul sayısı 1'dir ve en küçük koşul sayısına sahiptir.

Koşul sayısı 1'e yakınsa sistem iyi koşulludur, 1'den çok büyüksse kötü koşulludur.

Örnek:
$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 13 \\ -2x_1 + 15x_2 - 3x_3 + 0.5x_4 = 42 \\ 2x_1 - 4x_2 + 11x_3 + 1.5x_4 = -13 \\ 0.5x_1 - 2.5x_2 + 5.5x_3 - 15x_4 = 22 \end{cases}$$

LD5 için $X_g = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$ olarak verilebilir.

a) Bu LD5 için Jacobi yöntemi yakınsar mı?

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 1 & -3 \\ -2 & 15 & -3 & 0.5 \\ 2 & -4 & 11 & 1.5 \\ 0.5 & -2.5 & 5.5 & -15 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} |10| > |-1| + |1| + |-3| \\ |15| > |-2| + |-3| + |0.5| \\ |11| > |2| + |-4| + |1.5| \\ |-15| > |0.5| + |-2.5| + |5.5| \end{cases}$$
 kesin köşegen matris olduğundan metod yakınsar.

b) Bu sistemin sayısal çözümünü Jacobi yöntemi ile $x^{(0)} = (0, 1, 1, 1)$ başlangıç değeri ile 5 iterasyon için hesaplayınız.

$$x_1^{(k+1)} = \frac{13}{10} + \frac{1}{10} x_2^{(k)} - \frac{1}{10} x_3^{(k)} + \frac{3}{10} x_4^{(k)}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{42}{15} + \frac{2}{15} x_1^{(k)} + \frac{3}{15} x_3^{(k)} - \frac{0.5}{15} x_4^{(k)}$$

$$x_3^{(k+1)} = -\frac{13}{11} - \frac{2}{11} x_1^{(k)} + \frac{4}{11} x_2^{(k)} - \frac{1.5}{11} x_4^{(k)}$$

$$x_4^{(k+1)} = -\frac{22}{15} + \frac{0.5}{15} x_1^{(k)} - \frac{2.5}{15} x_2^{(k)} + \frac{5.5}{15} x_3^{(k)}$$

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$
0	0	1	1	1
1	1.6	2.8667	-0.8909	-1.2447
2	1.3121	2.8604	-0.2212	-2.2578
3	0.8313	3.0040	-0.0708	-1.9815
4	1.0132	2.8761	0.0121	-1.8624
5	1.0076	3.0029	-0.0162	-1.8244

$$X_5 = \begin{bmatrix} 1.0076 \\ 3.0029 \\ -0.0162 \\ -1.8244 \end{bmatrix}$$

c) e ve r değerlerini bulunuz.

$$e = X_g - X_s$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1.0076 \\ 3.0029 \\ -0.0162 \\ -1.9244 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.0076 \\ -0.0029 \\ 0.0162 \\ -0.0756 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} r &= AX_g - AX_s \\ &= A(X_g - X_s) \\ &= Ae \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} 10 & -1 & 1 & -3 \\ -2 & 15 & -3 & 0.5 \\ 2 & -4 & 11 & 1.5 \\ 0.5 & -2.5 & 5.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.0076 \\ -0.0029 \\ 0.0162 \\ -0.0756 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3157 \\ -0.5521 \\ 1.6650 \\ 2.0284 \end{bmatrix}$$

d) X_g , e , r ve b vektörlerinin sonsuz normunu bulunuz.

$$\|X_g\|_{\infty} = \max \{ |1|, |3|, |0|, |-2| \} = 3$$

$$\|e\|_{\infty} = 0.0756$$

$$\|r\|_{\infty} = 2.0284$$

$$\|b\|_{\infty} = 42$$

4x4'lük matris sermaye

e) A matrisinin koşul sayısını sonsuz normu için hesaplayınız.

simülasyon matrisleri 2x2'lik gelir.

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 1 & -3 \\ -2 & 15 & -3 & 0.5 \\ 2 & -4 & 11 & 1.5 \\ 0.5 & -2.5 & 5.5 & 1.5 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.1014 & 0.0039 & 0.0018 & -0.02 \\ 0.0108 & 0.0725 & 0.0178 & 0.002 \\ -0.0160 & 0.0260 & 0.0928 & 0.129 \\ -0.0036 & -0.0024 & 0.0311 & -0.049 \end{bmatrix}$$

Matris değeri girin

Satır ve sütunların en büyük olan

$$\|A\|_{\infty} = 23.5$$

$$\|A^{-1}\|_{\infty} = 0.1457$$

$$\begin{aligned} k(A) &= \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty} \\ &= 3.424 \end{aligned}$$

f) A matrisinin koşul sayısını 1 normuna göre hesaplayınız.

$$\|A\|_1 = 22.5$$

$$\|A^{-1}\|_1 = 0.1435$$

$$\begin{aligned} k(A) &= 22.5 (0.1435) \\ &= 3.2288 \end{aligned}$$

4. BÖLÜM : LINEER OLMAYAN DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

İki veya daha yüksek dereceden polinomlar veya trigonometrik, logaritmik, üstel, köklü gibi lineer olmayan fonksiyonlar kullanılarak oluşturulan denklemlere lineer olmayan denklemler denir.

Grafikleri doğrusal olmayan, bir eğri şeklinde olan bu tip denklemler lineer terim de içerebilir.

Örneğin ;

$$x^4 - 2x^2 + 3x - 5 \sin x = 0$$

$$x - \ln x = e^x - 4$$

denklemler bir bilinmeyenli lineer olmayan denklemlerdir.

İkiye Bölme Yöntemi

Bu yöntem yarılama veya Bolzano yöntemi olarak da bilinir.

$f(x) = 0$ denkleminin çözümü için verilen bir $[a, b]$ başlangıç aralığında araştırmaya başlanır.

Burada f fonksiyonunun incelenen aralıkta tek bir çözüme sahip sürekli bir fonksiyon olduğu kabul edilir.

İncelenen aralıkta kök olup olmadığı $f(a) \cdot f(b) < 0$ şartı kullanılarak test edilir. $f(a)$ ve $f(b)$ nin zıt işaretli olması demek Ara Değer Teoremine göre $[a, b]$ de kökün varlığını gösterir.

$[a, b]$ aralığında kökün varlığı belirlendikten sonra $m = \frac{a+b}{2}$... (I) ikiye bölme yöntemi ile ilk iterasyon için kök hesaplanır.

• $f(a) \cdot f(m) < 0$ ise $[a, m]$ aralığında kök vardır. $b = m$ alınarak yeni aralıkta (I) yardımıyla işlemler tekrarlanır.

• $f(b) \cdot f(m) < 0$ ise $[m, b]$ aralığında kök vardır. $a = m$ alınarak yeni aralıkta (I) yardımıyla işlemler tekrarlanır.

• $f(a) \cdot f(m) = 0$ ise kök m noktasıdır.

İterasyonlar durdurma kriterine göre bitirilir. Durdurma kriteri olarak

$$\left| \frac{b-a}{2} \right| < \epsilon$$

İkiye bölme yönteminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, başlangıçta alınan aralıkta sadece tek bir kökün olmasıdır.

Örnek: $f(x) = x^2 - 3$ fonksiyonunun köküne bir yaklaşım bulmak için $[1, 2]$ aralığında ikize bölme yöntemini kullanarak 4 iterasyon için kök değerini hesaplayınız.

$$\begin{aligned} f(1) &= -2 \\ f(2) &= 1 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} m_1 &= \frac{1+2}{2} \\ &= 1.5 \end{aligned} \right\} \begin{array}{c} (-) \quad (+) \quad (+) \\ 1 \quad 1.5 \quad 2 \end{array}$$

$f(1.5) = -0.75$ sağ taraf 2H işaretli, oradan devam ediyoruz.

$[1.5, 2]$ aralığında kök vardır.

$$m_2 = \frac{1.5+2}{2} = 1.75$$

$f(1.75) = 0.0625 > 0$ $[1.5, 1.75]$ aralığında kök vardır.

$$m_3 = \frac{1.5+1.75}{2} = 1.625$$

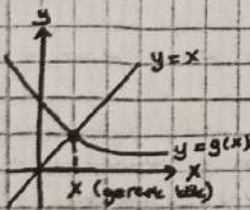
$f(1.625) = -0.3594 < 0$ $[1.625, 1.75]$ aralığında kök vardır.

$$m_4 = \frac{1.625+1.75}{2} = \boxed{1.6875}$$

Gerçek kök $\Rightarrow x = \sqrt{3} \approx 1.7320$

Sabit Nokta İterasyonu

Sabit nokta iterasyonu, $f(x) = 0$ eşitliğinin çözülmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde $f(x) = 0$ eşitliği $x = g(x)$ olacak şekilde yeniden yazılır.



Grafik incelenirse $y=x$ ve $y=g(x)$ eğrilerinin sabit nokta olarak adlandırılan kesim noktası verilen çözümü verir.

Belirli bir başlangıç değeri için ardışık işlemlerle sayısal çözüme ulaşılır. Yaklaşık kök değeri $x_{n+1} = g(x_n)$ $n=0, 1, 2, \dots$ eşitliğinden bulunur. g fonksiyonuna iterasyon fonksiyonu denir.

Bu yöntemde kökü bulmak için ilk olarak iterasyon fonksiyonu seçilmelidir. iterasyon fonksiyonu birden fazla şekilde seçilebilir.

Örnek: $f(x) = x^2 - x - 2$ fonksiyonu için

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{x^2 - 2}{x} \\ g(x) &= \sqrt{x+2} \\ g(x) &= 1 + \frac{2}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= x - \frac{x^2 - x - 2}{m} \quad m > 0 \\ \downarrow \\ (mx + x^2 - x - 2 - mx) &= 0 \\ mx &= mx - (x^2 - x - 2) \\ x &= x - \frac{x^2 - x - 2}{m} \end{aligned}$$

Genel olarak, $f(x) \neq 0$ özelliği $x = g(x)$ formunda ifade edilemiyorsa, $f(x)$ fonksiyonuna $x + f(x) - x = 0$ şeklinde bir x değeri eklenip çıkarılarak fonksiyon yeniden yazılabilir.

$x_{n+1} = g(x_n)$ iterasyonlarının tümü yakınsayabilir veya hiçbirini yakınsamayabilir.

iterasyon işleminin yakınsaması $|g'(x)| < 1$ yakınsaklık şartının kontrolü ile sağlanır. Bu şart problemin başında kontrol edilmelidir.

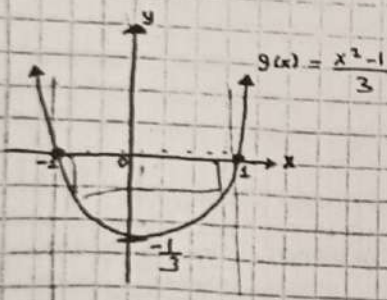
Teorem: (Sabit Noktaların Varlığı ve Teslişi)

i) Eğer her $x \in [a, b]$ için g fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli ve $g(x) \in [a, b]$ ise g fonksiyonunun $[a, b]$ de sabit noktası vardır.

ii) Eğer g fonksiyonunun (a, b) aralığında türevi var ve her $x \in (a, b)$ için $|g'(x)| \leq k < 1$ olacak biçimde bir $k \in \mathbb{R}$ sabiti varsa g fonksiyonunun $[a, b]$ aralığında tek bir sabit noktası vardır.

Örnek: $g(x) = \frac{x^2 - 1}{3}$ fonksiyonunun $[-1, 1]$ aralığında tek bir sabit noktası olduğunu gösteriniz.

Bu sabit noktayı bulunuz.



g fonksiyonu $[-1, 1]$ aralığında sürekli ve her $x \in [-1, 1]$ için $-1/3 \leq g(x) \leq 0$ olduğundan $g(x) \in [-1, 1]$ dir.

0 halde g 'nin sabit noktası vardır.

$g'(x) = \frac{2}{3}x$ olduğundan g fonksiyonunun $(-1, 1)$ de türevi vardır.

$$|g'(x)| = \left| \frac{2x}{3} \right| \leq \frac{2}{3} < 1$$

sağlanır. Bu durumda g fonksiyonunun $[-1, 1]$ de tek bir sabit noktası vardır.

$$g(p) = p$$

$$p \in \mathbb{R}$$

$$\frac{p^2 - 1}{3} = p$$

$$p^2 - 3p - 1 = 0$$

$$p = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$p = \frac{3 - \sqrt{13}}{2} \in [-1, 1]$$

Örnek: $f(x) = 4.5x - 2 \cos x$ fonksiyonunun kökünü sabit nokta iterasyon yöntemi ile çözmek için uygun iterasyon formülünü başlangıç noktasının $x_0 = 0.1$ olması durumunda belirleyiniz.

Kök değerini ve yaklaşık bağıl hata değerini 4 iterasyon için hesaplayınız.

$$f(x) = 0 \\ 4.5x - 2 \cos x = 0$$

$$x = \frac{4}{9} \cos x \quad \text{ve} \quad x = \cos^{-1}\left(\frac{9}{4}x\right)$$

$$x = \frac{4}{9} \cos x \quad \text{icin} \quad x = 0.1$$

$$g(x) = \frac{4}{9} \cos x$$

$$|g'(0.1)| = \left| -\frac{4}{9} \sin(0.1) \right|$$

$$= 0.18141$$

$$g'(x) = -\frac{4}{9} \sin x$$

$$x = \cos^{-1}\left(\frac{9}{4}x\right)$$

$$g(x) = \cos^{-1}\left(\frac{9}{4}x\right)$$

$$g'(x) = -\frac{\frac{9}{4}}{\sqrt{1 - \left(\frac{9}{4}x\right)^2}} \quad |g(0.1)| = \left| \frac{\frac{9}{4}}{\sqrt{1 - \left(\frac{9}{4}(0.1)\right)^2}} \right| \approx 2.31 > 1$$

$$x_{n+1} = \frac{4}{9} \cos(x_n)$$

$x_0 = 0.1$ için 4 iterasyon yapılacak

1. iterasyon

$$x_1 = \frac{4}{9} \cos(x_0)$$

$$x_1 = \frac{4}{9} \cos(0.1) = 0.442$$

$$E_1 = \left| \frac{0.442 - 0.1}{0.442} \right| = \%77.4$$

$$x_1 = 0.442$$

2. iterasyon

$$x_2 = \frac{4}{9} \cos(x_1)$$

$$= \frac{4}{9} \cos(0.442) = 0.401$$

$$E_2 = \left| \frac{0.401 - 0.442}{0.401} \right| = \%10.2$$

$$x_2 = 0.401$$

Newton'da
teget yardımıyla
köke yaklaşıyoruz.

3. iterasyon

$$x_3 = \frac{4}{9} \cos(x_2)$$

$$x_3 = \frac{4}{9} \cdot \cos(0.401) = 0.409$$

$$E_3 = \left| \frac{0.408 - 0.401}{0.409} \right| = \% 1.96$$

$$x_3 = 0.409$$

4. iterasyon

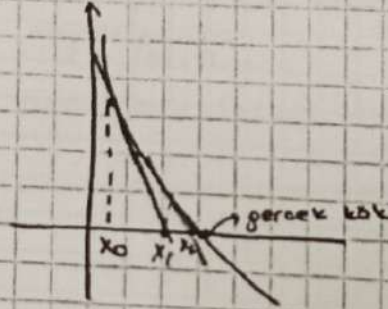
$$x_4 = \frac{4}{9} \cos(x_3)$$

$$= \frac{4}{9} \cos(0.409) = 0.408$$

$$E_4 = \left| \frac{0.408 - 0.409}{0.408} \right| = \% 0.25$$

$$x_4 = 0.408$$

Newton Yöntemi



x_0 dan teget attık
x eksenini kestiği nokta
(x_1) i bulduk sonra x_1 'de
teget attık x eksenini
kestiği x_2 noktasını
bulduk... teget atıp
devam ettikçe gerçek köke
yakınsadık

Newton - Raphson yöntemi olarak da bilinir. Bu yöntem sürekli türevlenebilir bir f fonksiyonu için $f(x)=0$ denkleminin sayısal çözümünü bulmak için kullanılır.

Köke yaklaşmak için

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad n=0,1,2,\dots$$

(İspat Taylor açılımı
yardımı ile bulunur)

Newton metodu uygun başlangıç değeri seçimiyle çok hızlı köke yakınsar. Fakat başlangıç değeri uygun seçilemezse ıraksama olabilir. Bu sebeple başlangıç değerini köke yakın seçmek önemlidir.

Bunun haricinde $f'(x_n)$ değerlerinin sıfır olması da ıraksama yaradır.

Örnek : $f(x) = \frac{5}{x} - 2$ fonksiyonunun kökünü

- a) $x_0 = 5.2$
b) $x_0 = 3$
c) $x_0 = 0.5$
- icin Newton yöntemi ile bulunuz.

Esitlik analitik olarak çözülsün gercek kök $x = 2.5$ olarak bulunur.

$$f'(x) = -\frac{5}{x^2}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\frac{5}{x_n} - 2}{-\frac{5}{x_n^2}} = x_n + \left(\frac{5}{x_n} - 2\right) \frac{x_n^2}{5}$$

$$x_n + x_n - \frac{2}{5} x_n^2$$

$$x_{n+1} = 2x_n \left(1 - \frac{x_n}{5}\right) \quad n=0,1,2,\dots$$

$$2 - \frac{2}{5} \quad 1.04 x_n \left(1 + 1 - \frac{2}{5} \frac{x_n}{5}\right)$$

a) $x_0 = 5.2$ için

$$x_1 = -0.416$$

$$E_1 = \left| \frac{-0.416 - 5.2}{-0.416} \right| = 13.5$$

$$x_2 = -0.901$$

$$E_2 = \left| \frac{-0.901 + 0.416}{-0.901} \right| = 0.538$$

$$x_3 = 2.127$$

$$E_3 = 0.576$$

$$x_4 = -6.064$$

$$E_4 = 0.643$$

$$x_n \left(\frac{8}{5} \frac{x_n}{5} \right)$$

iraksama
olustu

b) $x_0 = 3$ için

$$x_1 = 2.4$$

$$E_1 = \left| \frac{2.4 - 3}{2.4} \right| = 0.25$$

$$x_2 = 2.496$$

$$E_2 = 0.038$$

$$x_3 = 2.5$$

Not: köke yakın
Lg. b.

c) $x_0 = 0.5$

$$x_1 = 0.9$$

$$E_1 = 0.444$$

$$x_2 = 1.476$$

$$E_2 = 0.390$$

$$x_3 = 2.081$$

$$E_3 = 0.291$$

$$x_4 = 2.430$$

$$E_4 = 0.144$$

köke yakinsama
vardir.

Örnek: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ fonksiyonunun kökünü bulmak için Newton metodunu uygulayınız.

Gerçek kök $x=0$ dir.

$$f'(x) = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \Rightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^{1/3}}{\frac{1}{3} x_n^{-2/3}}$$

$$x_{n+1} = x_n - 3x_n \Rightarrow x_{n+1} = -2x_n \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$x_0 = 1$ alalım

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = -2 \\ x_2 = 4 \\ x_3 = -8 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{kök} \\ \text{yakınsamıyor} \\ (\text{gerçek kök} \\ \text{yani } 0'a) \end{array}$$

Kök yakın bir başlangıç değeri alalım

$x_0 = 0.1$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = -0.2 \\ x_2 = 0.4 \\ x_3 = -0.8 \\ x_4 = 1.6 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{kök} \\ \text{yakınsama} \\ \text{yoktur.} \end{array}$$

Newton metodunun bu fonksiyon için yakınsamamasının sebebi $f'(x)$ in $x=0$ 'da tanımsız olmasıdır.

5. Bölüm :

INTERPOLASYON

Bir f fonksiyonunun belirli noktalarda aldığı değerler bilindiğinde bu noktalar arasında bulunan ve değeri bilinmeyen bir noktada fonksiyonun yaklaşık olarak bulunması işlemine interpolasyon denir.

Verilen noktaların dışındaki değerlerin yaklaşık olarak bulunması işlemine ekstrapolasyon denir.

İnterpolasyonda yaklaşık fonksiyonları kullanılır.

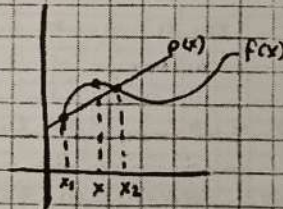
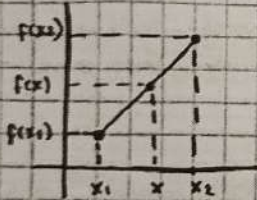
Bir $f(x)$ fonksiyonunun hesaplanmasının zor olduğu ya da mümkün olmadığı durumlarda matematiksel işlemlerin yapılabilmesi için $f(x) \approx g(x)$ olacak şekilde $f(x)$ 'e yaklaşık olarak eşit bir fonksiyon kullanılır.

İnterpolasyon için yaygın olarak $f(x) \approx P(x)$ olacak şekilde polinom yaklaşımı kullanılır. Çünkü polinomlarla işlem yapmak kolaydır ve pek çok özelliği bilinmektedir.

İnterpolasyon yönteminde fonksiyonun tanımlı olduğu noktalar interpolasyon noktası ya da düğümler olarak adlandırılır.

İnterpolasyonda ara değer fonksiyonun doğrusal değiştiği kabul edilerek bulunuyorsa buna doğrusal (lineer) interpolasyon, doğrusal değişmediği ve yüksek dereceli interpolasyon fonksiyonlarından yararlanılıyorsa doğrusal olmayan interpolasyon olarak isimlendirilir.

Doğrusal interpolasyon



$x_1 < x < x_2$ olmak üzere $(x_1, f(x_1))$ ve $(x_2, f(x_2))$ noktalarından geçen doğrunun eğimi

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

olup düzenlerssek

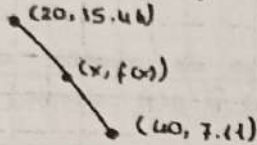
$$f(x) = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

elde edilir.

Örnekt Bir bas istasyonundan yayılan elektromanyetik gür. yoğunluğu belirli mesafelerde tabloda verildiği gibi ölçülmüştür

$x_i(m)$ mesafe	20	40
$y_i (\mu W/m^2)$ (gür. yoğunluğu)	15.46	7.11

25 m sonraki gür. yoğunluğunu bulunuz.



$$\frac{f(x) - 15.46}{x - 20} = \frac{7.11 - 15.46}{40 - 20}$$

$$x = 25 \text{ ise } f(25) = ?$$

$$f(25) = 13.3725 \mu W/m^2$$

Lagrange interpolasyonu

Tanımı $(n+1)$ tane (x_i, y_i) verilmiş olsun.

$$P(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

olacak şekilde mümkün olan en küçük dereceden bir $P(x)$ polinomuna interpolasyon polinomu denir.

Teoremi Eğer $x_0, x_1, \dots, x_n$ farklı reel sayılar ise bu durumda keyfi $y_0, y_1, \dots, y_n$ sayıları için

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

olacak biçimde derecesi en fazla n olan tek bir P_n polinomu vardır. Yani interpolasyon polinomu tek bir.

(x_0, y_0) noktası için 0. dereceden interpolasyon polinomu

$$P_0(x) = y_0 \text{ olur}$$

(x_0, y_0) ve (x_1, y_1) noktaları için 1. dereceden interpolasyon polinomu

$$P_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1 \text{ dir.}$$

yukarıdaki eşitliğin nasıl bulunduğunu açıklayalım :
Öncelikle interpolasyon polinomu

$$P_1(x) = a_0 (x - x_1) + a_1 (x - x_0) \text{ formunda yazılır.}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_1(x_0) = a_0 (x_0 - x_1) \\ P_1(x_1) = a_1 (x_1 - x_0) \end{array} \right\} \begin{array}{l} a_0 = \frac{y_0}{x_0 - x_1} \\ a_1 = \frac{y_1}{x_1 - x_0} \end{array} \text{ bulunur.}$$

• (x_0, y_0) , (x_1, y_1) ve (x_2, y_2) noktaları için 2. dereceden interpolasyon polinomu:

$$P_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} y_1 + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} y_2$$

Bu eşitlik $P_2(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2) + a_1(x - x_0)(x - x_2) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$ yazılarak ve $P_2(x_0) = y_0$, $P_2(x_1) = y_1$ ve $P_2(x_2) = y_2$ olduğu kullanılarak elde edilmiştir.

Genel olarak n. dereceden Lagrange interpolasyon polinomu

$$P_n(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)} y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n)} y_1 + \dots + \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})} y_n$$

Böylece n. dereceden Lagrange interpolasyon polinomu

$$\left. \begin{array}{l} P_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) y_i \\ = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \end{array} \right\} \text{ olarak tanımlanır.}$$

$$\prod_{i \neq j} \frac{1}{\sigma_i} \prod_{i \neq j} \frac{1}{\sigma_j} \\ \pi = 3, 1416 \dots$$

Burada

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Lagrange katsayılarını gösterir.

Örnek: Aşağıdaki tabloda herhangi bir ölçüm sonucu elde edilen veriler verilmiştir.

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
x	1	3	5	9	15
y	8	4	-8	-10	-1
	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4

Bu veriler için 2. derece Lagrange polinomunu tablodaki ilk üç veri için bulunuz. $x=2$ için $f(x)$ nin yaklaşık değeri nedir?

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^2 L_i(x) y_i$$

$$= L_0(x) y_0 + L_1(x) y_1 + L_2(x) y_2$$

$$P_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} y_2$$

$$P_2(x) = \frac{(x-3)(x-5)}{(-2)(-4)} \cdot 8 + \frac{(x-1)(x-5)}{2 \cdot (-2)} \cdot 4 + \frac{(x-1)(x-3)}{4 \cdot 2} \cdot (-8)$$

$$P_2(x) = -x^2 + 2x + 7$$

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

$$f(2) \approx P(2) = -4 + 4 + 7 = 7$$

Örnek: (x_0, y_0) ve (x_1, y_1) noktalarından geçen lineer Lagrange interpolasyonu polinomunu bulunuz.

$$P_1(x) = \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} y_0 + \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)} y_1$$

$$= \frac{x-5}{-3} \cdot 4 + \frac{x-2}{3} \cdot 1$$

$$P_1(x) = -x + 6$$

Newton İnterpolasyonu

Bir önceki bölümde tanımladığımız Lagrange interpolasyon polinomu tek olmasına rağmen aynı polinomun farklı yazım şekilleri mevcuttur.

Bunlardan biri de Newton interpolasyon polinomudur.

$x_0, x_1, \dots, x_n$ şeklinde $(n+1)$ tane noktadan geçen n . derecedeki Newton polinomunun genel formu:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + a_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$$

olarak tanımlanır.

Burada $a_0, a_1, \dots, a_n$ katsayıları $P_n(x_i) = f(x_i) \quad i=0,1,\dots,n$ yardımı ile bulunur.

$$P_n(x_0) = a_0 = f(x_0) \rightarrow a_0 = f(x_0)$$

$$\left. \begin{aligned} P_n(x_1) &= a_0 + a_1(x-x_0) = f(x_1) \\ &= f(x_0) + a_1(x-x_0) = f(x_1) \end{aligned} \right\} a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Katsayıların bu şekilde ifadesine bölünmüş farklar gösterimi denir.

Tanım (Bölünmüş Farklar): Sıfırıncı bölünmüş fark $f[x_i] = f(x_i)$

$$\text{Birinci bölünmüş fark: } f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

$$\text{İkinci bölünmüş fark: } f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}$$

$$k. \text{ bölünmüş fark: } f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

olarak tanımlanır. Bu durumda n . bölünmüş fark:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

şeklinde tanımlanır.

Böylece, Newton interpolasyon polinomunda verilen $a_0, a_1, \dots, a_n$ katsayıları için bölünmüş farklar yardımı ile:

$$a_0 = f[x_0]$$

$$a_1 = f[x_0, x_1]$$

⋮

$$a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k]$$

⋮

$$a_n = f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

olduğu görülür. O halde, Newton interpolasyon polinomu:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$$

olar.

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x-x_0)\dots(x-x_{k-1})$$

Örnek: $(x_0, y_0) = (-2, 4)$ ve $(x_1, y_1) = (0, 2)$ noktalarından geçen 2. dereceden Newton interpolasyon polinomunu bulunuz.

$$P_2(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1)$$

$$a_0 = f[x_0] = f(x_0) = f(-2) = 4$$

$$a_1 = f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{2 - 4}{0 - (-2)} = -1$$

Lagrange ile de
çöz

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

$$a_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

$$a_2 = \frac{\frac{(8-2)}{2-0} - \frac{(2-4)}{(0-(-2))}}{2-(-2)} = 1$$

$$P_1(x) = 4 - (x+2) + (x+2)x$$

$$P_2(x) = x^2 + x + 2$$

$$x = -2 \Rightarrow P(-2) = 4 - 2 + 4 = 4$$

$$(-2, 4)$$

küçük aralıklarda
bölerek yaklaşım yapılır

Spine interpolasyonu

$$y = ax + b$$

Bundan önceki yaklaşımlarda verilen fonksiyonların kapalı bir aralıkta tek bir polinom için yaklaşımına bakılmıştır.

Bu yaklaşımda verilen aralık alt aralıklara bölünerek her alt aralıkta polinom yaklaşımı yapılır.

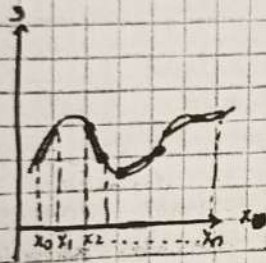
Be şekilde yapılan yaklaşıma parçalı polinom yaklaşımı denir.

(i) Parçalı lineer interpolasyon yaklaşımı

Bu yaklaşımda

$$\{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))\}$$

veri noktaları kümesine her alt aralık için doğrularla yani lineer fonksiyonlarla yaklaşım yapılır.



Her bir verilen nokta ikililerinden geçen
 (x_1, x_2) gibi doğrular buluyoruz.

Eğimler

$$m_k = \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

olmak üzere:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = y_0 + m_0(x - x_0), & x \in [x_0, x_1] \\ S_1(x) = y_1 + m_1(x - x_1), & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots & \vdots \\ S_k(x) = y_k + m_k(x - x_k), & x \in [x_k, x_{k+1}] \\ \vdots & \vdots \\ S_{n-1}(x) = y_{n-1} + m_{n-1}(x - x_{n-1}), & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

şeklinde tanımlanır.

Örnek:

x	2	2.5	4	8
y	3	4.5	6	5

f fonksiyonu ile ilgili veriler tabloda verilmiştir. Parçalı lineer interpolasyon yaklaşımını elde ediniz.

f(6) değerini yaklaşık olarak bulunuz.

$$m_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = 3$$

$$m_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = 1$$

$$m_2 = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} = -0.25$$

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = 3 + 3 \cdot (x-2) = 3x-3, & x \in [2, 2.5] \\ S_1(x) = 4.5 + 1 \cdot (x-2.5) = x+2, & x \in [2.5, 4] \\ S_2(x) = 6 - 0.25(x-4) = -0.25x+7, & x \in [4, 8] \end{cases}$$

$$f(6) \approx S(6) = -0.25(6) + 7 = 5.5$$

$$y = ax^2 + bx + c$$

(II) Parçalı Kuadratik (2. Dereceden) Interpolasyon Yaklaşımı

Bu yaklaşımda her bir alt aralık için 2. dereceden polinomlar

$$S_k(x) = a_k x^2 + b_k x + c_k, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

şeklinde alınır.

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = a_0 x^2 + b_0 x + c_0, & x \in [x_0, x_1] \\ S_1(x) = a_1 x^2 + b_1 x + c_1, & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots & \vdots \\ S_k(x) = a_k x^2 + b_k x + c_k, & x \in [x_k, x_{k+1}] \\ \vdots & \vdots \\ S_{n-1}(x) = a_{n-1} x^2 + b_{n-1} x + c_{n-1}, & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

Her k için $S_k(x)$ polinomunda 3 bilinmeyen olup toplam $3n$ tane bilinmeyen bulunması gerekir.

Bu bilinmeyenler aşağıdaki varsayımlar sonucu elde edilir.

1) İc düğüm noktalarında fonksiyon değerleri eşittir. Yani:

$$S_{k-1}(x_k) = y_k = S_k(x_k) \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

2) İlk ve son fonksiyonlar uç noktalardan geçer. Yani:

$$\begin{aligned} S_0(x_0) &= y_0 \\ S_{n-1}(x_n) &= y_n \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \text{tablo verildiği zaman} \\ \text{ise geçer} \end{array} \right)$$

3) İc düğüm noktalarında fonksiyonların 1. türevleri eşittir. Yani:

$$S'_{k-1}(x_k) = S'_k(x_k) \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

4) İlk noktada 2. türevin 0 olduğu kabul edilir. Yani:

$$S''_0(x) = 2a_0 = 0, \quad a_0 = 0$$

Örnek:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = -x + A, & x \in [3, 4.5] \\ S_1(x) = 0.64x^2 + Bx + 18.46, & x \in [4.5, 7] \\ S_2(x) = Cx^2 + 24.6x - 91.3, & x \in [7, 8] \end{cases}$$

Fonksiyonunun parçalı kuadratik interpolasyon polinomu olabilmesi için A, B, C değerleri ne olmalıdır?

1. ve 3. koşulları sağlamasına bakalım:

$$\left. \begin{aligned} S_0(4.5) &= S_1(4.5) \\ S_1(7) &= S_2(7) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{1. Kosal} \\ \text{3. Kosal} \end{array} \quad \begin{aligned} -4.5 + A &= 0.64(4.5)^2 + 4.5B + 18.46 \\ 0.64(49) + 7B + 18.46 &= 49C + 24.6(7) - 91.3 \end{aligned}$$

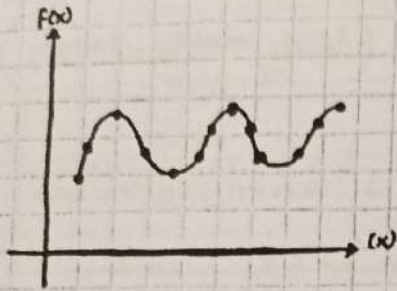
$$\left. \begin{aligned} S'_0(4.5) &= S'_1(4.5) \\ S'_1(7) &= S'_2(7) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{2. Kosal} \\ \text{4. Kosal} \end{array} \quad \begin{aligned} -1 &= 1.28(4.5) + B \\ 1.28(7) + B &= 2C(7) + 24.6 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} B = -6.76 \\ C = -1.6 \end{array} \right\}$$

İlk denklemde B ve C'yi yerine yazarsak: $A = 5.5$

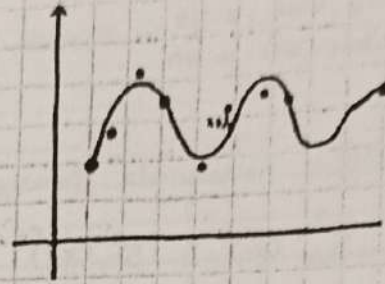
6. Bölüm : Eğri Uydurma

Eğri uydurma bir dizi veri noktasına en iyi uyum eğriyi bulma işlemidir.

Bulunan fonksiyon tüm veri noktalarından geçmek zorunda değildir.



İnterpolasyon

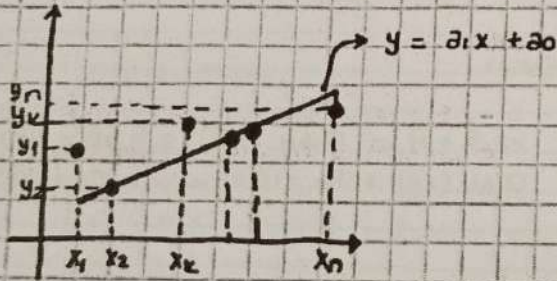


Eğri Uydurma

Başlangıçta verilerin hangi fonksiyon ile temsil edileceği bilinmediğinden bu fonksiyon doğru, parabol, üstel fonksiyon gibi çeşitli fonksiyonların denenmesi ile bulunur.

Eğri uydurma işlemi en küçük kareler yöntemi ile yapılmaktadır. Bu bölümde en küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma teknikleri anlatılacaktır.

Doğrusal Eğri Uydurma



Verilere en uygun doğrusal fonksiyonun bulunması isteniyorsa bu fonksiyonun $y = a_1x + a_0$ formunda olduğu kabul edilir ve a_0 ve a_1 'in bulunması hedeflenir.

(x_k, y_k) noktası ile $y = a_1x + a_0$ doğrusu arasındaki dikey uzaklık

$$d_k = y_k - (a_1x_k + a_0)$$

olur.

Bu yöntem için amacımız d_k dikey uzaklıklarının kareleri toplamını minimum yapmaktır.

Yeni amacımız

$$E = E(a_0, a_1) \\ = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1 x_i + a_0)]^2 \quad (*)$$

ifadesini minimum yapan a_0 ve a_1 değerlerini bulmaktır.

$E(a_0, a_1)$ ifadesinin minimum olmasını istendiğinden E 'nin a_0 ve a_1 e göre kısmi türevleri alınır ve sıfıra eşitlenir.

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial a_0} = 0, \quad \frac{\partial E}{\partial a_1} = 0}$$

(*) ifadesini kullanarak türevleri alalım:

$$\begin{cases} 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1 x_i + a_0)] \cdot (-1) = 0 \\ 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1 x_i + a_0)] \cdot (-x_i) = 0 \end{cases}$$

$$y = [f(x)]^n \\ y' = n[f(x)]^{n-1} \cdot f'(x)$$

Düzenlerse :

$$(I) \begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases}$$

okur.

(I) matris formunda

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}$$

okur.

Örnek: Aşağıdaki tabloda verilen verilere yaklaşımlı yapan doğruyu en küçük kareler yöntemi ile bulunuz. E hatasını hesaplayınız.

i	1	2	3	4	5
x_i	-4	-2	0	2	3
y_i	-3	2	0	1	2

	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
1	-4	-3	16	12
2	-2	2	4	-4
3	0	0	0	0
4	2	1	4	2
5	3	2	9	6
Σ	-1	2	33	16

$\sum_{i=1}^5 x_i = -1$

$\sum_{i=1}^5 y_i = 2$

$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 33$

$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 16$

(1) ile verilen sistemi yazalım.

$$\begin{cases} a_0 \cdot 5 + a_1 \sum_{i=1}^5 X_i = \sum_{i=1}^5 Y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^5 X_i + a_1 \sum_{i=1}^5 X_i^2 = \sum_{i=1}^5 X_i Y_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5a_0 - a_1 = 2 \\ -a_0 + 33a_1 = 16 \end{cases} \quad a_0 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$y = a_1 x + a_0$$

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

$$E = \sum_{i=1}^5 [y_i - (a_1 x_i + a_0)]^2$$

$$= [(-3) - (-3/2)]^2 + [2 - (-1/2)]^2 + [0 - 1/2]^2 + [1 - 3/2]^2 + 0^2 = 9 //$$

Yüksek Dereceli Polinomlarla Eğri Uydurma

Veri noktalarına en iyi uyan ki veya daha yüksek dereceli bir polinomla eğri uydurma polinomunun katsayılarının bulunması işlemidir.

İlk olarak 2. dereceden bir polinomla eğri uydurma işlemine bakalım.

$$P_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$E = E(a_0, a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)]^2$$

a_0, a_1 ve a_2 'yi bulmak için

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] (-1) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] (-x_i) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_2} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] (-x_i^2) = 0$$

sistem çözülür.

Düzenlersek :

$$(II) \begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{cases}$$

(II) nin çözülmesi ile verilere en iyi uyan $y = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ 2. derece polinomu (parabol) elde edilir.

Örnek: Aşağıdaki tabloda verilen verilere yaklaşım yapan parabolü en küçük kareler yöntemiyle bulunuz. E'yi hesaplayınız.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_i	0	0.25	0.5	0.75	1
y_i	1	1.280	1.648	2.117	2.713
	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5

$n=5$

(II) ile verilen sistemde yerine yazalım:

$$\begin{cases} 5a_0 + 2.5a_1 + 1.875a_2 = 8.7680 \\ 2.5a_0 + 1.875a_1 + 1.5625a_2 = 5.4511 \\ 1.875a_0 + 1.5625a_1 + 1.3828a_2 = 4.4015 \end{cases} \quad \begin{cases} a_0 = 1.0051 \\ a_1 = 0.8642 \\ a_2 = 0.8437 \end{cases}$$

Polinomu oluşturalım:

$$P_2(x) = 0.8437x^2 + 0.8642x + 1.0051$$

E'yi hesaplayalım:

$$E = \sum_{i=1}^5 [y_i - (0.8437x_i^2 + 0.8642x_i + 1.0051)]^2 = (2.7413) \cdot 10^{-4}$$

NOT: Yüksek dereceli polinomlar için de benzer yaklaşım yapılır.

7. Bölüm:

SAYISAL TÜREV

Analitik olarak türevin hesaplanmasının çok zor olduğu veya mümkün olmadığı durumlarda sayısal türev teknikleri kullanılır.

Fonksiyonun kendisinin değil de sadece belirli noktadaki değerinin bilindiği durumlarda sayısal türev ile istenilen noktada bir türev yaklaşımı elde edilebilir. Yani sayısal türev grafik veriler yardımı ile fonksiyonun değerinin hesaplanması işlemidir.

Bir ölçüm sonucu hesaplanmış sayısal verilerle türev hesaplanırken türevin var olduğu kabul edilir.

Sayısal Türev Yöntemleri

1. Mertebeden Türev için Sonlu Fark Yaklaşımları

Bir f fonksiyonunun $x=x_0$ noktasındaki ilk üç terimi:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2 \quad \begin{matrix} c \in (x_0, x_0+h) \\ c, x_0 \text{ ve } x \text{ arasında bir sayı} \end{matrix}$$

$x = x_0 + h$ için

$$f(x_0+h) = f(x_0) + h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(c)$$

Olup $f'(x_0)$ yalnız bırakılırsa:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(c) \rightarrow \text{hata terimi (kesme hatası)}$$

Hata terimi ihmal edilirse

$$\boxed{f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}} \quad (1)$$

yaklaşımı elde edilir. Bu yaklaşıma ileri fark formülü denir. c değeri bilinmediğinden hata teriminin hesaplanması mümkün değildir.

Ancak, tüm $x \in (x_0, x_0+h)$ değerleri için

$$|f''(x)| \leq M$$

tesvii sağlanıyorsa (1) yaklaşımının $\frac{Mh}{2}$ hata sınırına sahip olduğu söylenir.

Genel olarak 1. mertebeden türev için ileri sonlu bölünmüş fark formülü:
 $x_{i+1} - x_i = h$ olmak üzere

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + \overset{\text{hata}}{O(h)} \quad \text{şeklinde dir.}$$

Benzer şekilde $x = x_0 - h$ için Taylor serisi

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(c) \quad c \in (x_0 - h, x_0)$$

olup $f'(x_0)$ yalnız bırakılırsa:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} + \left(\frac{h}{2} f''(c) \right) \quad \text{hata terimi}$$

Hata terimi ihmal edilirse

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \quad (2)$$

yaklaşımı elde edilir. Bu yaklaşıma geri fark formülü denir.

Eğer tüm $x \in (x_0 - h, x_0)$ için

$$|f''(x)| \leq m$$

ise (2) nin $\frac{mh}{2}$ hata sınırına sahip olduğu söylenir.

Genel olarak 1. mertebeden türev için geri sonlu bölünmüş fark formülü:

$x_i - x_{i-1} = h$ olmak üzere

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h} + O(h) \quad \text{şeklinde dir.}$$

$f'(x_0)$ için daha iyi bir yaklaşım elde etmek istersek Taylor serisinde daha fazla terim alabiliriz.

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2!} f''(x_0) + \frac{h^3}{3!} f'''(c) \quad c \in (x_0, x_0 + h)$$

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) - \frac{h^3}{3} f'''(c) \quad c \in (x_0 - h, x_0)$$

ya da her iki tarafı çıkararak:

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2h f'(x_0) + \frac{2h^3}{3!} f'''(c) \quad c \in (x_0 - h, x_0 + h)$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \left(\frac{h^2}{6} f'''(c) \right) \quad \text{hata terimi}$$

Hata terimi ihmal edilirse :

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} \quad (3)$$

yaklaşımı elde edilir. Buna merkezi fark formülü denir.

Eğer tüm $x \in (x_0-h, x_0+h)$ için

$$|f''(x)| \leq M$$

olursa (3) yaklaşımının

$$\frac{Mh^2}{6}$$

hata sınırına sahip olduğu söylenir.

Genel olarak 1. mertebeden türev için merkezi fark formülü :

$x_{i+1} - x_{i-1} = 2h$ olmak üzere :

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2)$$

setlindeyir.

Örnek : $f(x) = x^3$ fonksiyonunun $x_0 = 1$ noktasındaki türev değerine yaklaşımlarını geri fark, geri fark ve merkezi fark formülleri ile

a) $h = 0.1$ b) $h = 0.05$ olarak bulunuz. Oluşan bağıl hata, bağıl hata yüzdesi, mutlak hata ve hata sınırını hesaplayınız.

a) $h = 0.1$ için

Geri Fark : $x_0 = 1$ $x_0 + h = 1 + 0.1 = 1.1$

$$f'(1) \approx \frac{f(1.1) - f(1)}{0.1} = \frac{1.331 - 1}{0.1} = 3.31$$

Geri Fark : $x_0 = 1$ $x_0 - h = 1 - 0.1 = 0.9$

$$f'(1) \approx \frac{f(1) - f(0.9)}{0.1} = \frac{1 - 0.729}{0.1} = 2.71$$

Merkezi Fark : $x_0 = 1$ $x_0 + h = 1.1$ $x_0 - h = 0.9$

$$f'(1) \approx \frac{f(1.1) - f(0.9)}{0.2} = \frac{1.331 - 0.729}{0.2} = 3.01$$

b) $h = 0.05$ için

İleri Fark : $x_0 = 1$ $x_0 + h = 1 + 0.05 = 1.05$

$$f'(1) \approx \frac{f(1.05) - f(1)}{0.05} = 3.1525$$

Geri Fark : $x_0 = 1$ $x_0 - h = 1 - 0.05 = 0.95$

$$f'(1) \approx \frac{f(1) - f(0.95)}{0.05} = 2.8525$$

Merkezi Fark : $x_0 = 1$ $x_0 + h = 1.05$ $x_0 - h = 0.95$

$$f'(1) \approx \frac{f(1.05) - f(0.95)}{2(0.05)} = 3.0025$$

Gerçek değer $\Rightarrow f'(x) = 3x^2$ $f(1) = 3$ $f''(x) = 6x$ $f'''(x) = 6$

a) $h = 0.1$ için

İleri Fark Bağıl Hata : $Er = \frac{|3 - 3.31|}{3} = 0.10\bar{3}$

Bağıl Hata Yüzdesi = % 10.3

Mutlak Hata : $Em = |3 - 3.31| = 0.31$

Hata Sınırı : $\frac{Mh}{2} = \frac{M \cdot 0.1}{2}$

Tüm $x \in (1, 1.1)$ için $|f''(x)| \leq M$ olacak şekilde M ?

$|f''(x)| \leq 6.6$ olduğundan $\frac{Mh}{2} = \frac{(6.6) \cdot (0.1)}{2} = 0.33$ olup

$E \leq 0.33$ $E = \frac{h}{2} f''(c) \rightarrow$ Taylor

Geri Fark Bağıl Hata : $Er = \frac{|3 - 2.71|}{3} = 0.09\bar{6}$

Bağıl Hata Yüzdesi = % 9.6

Mutlak Hata : $Em = |3 - 2.71| = 0.29$

Hata Sınırı : $\frac{Mh}{2} = \frac{6 \cdot (0.1)}{2} = 0.3$ $E \leq 0.3$
 $x \in (0.9, 1)$
 $|f''(x)| < 6$

Merkezi Fark Bağıl Hata : $Er = \frac{|3 - 3.01|}{131} = 0.003$

Bağıl Hata Yüzdesi = % 0.3

Mutlak Hata : $Em = |3 - 3.01| = 0.01$

Hata Sınırı : $\frac{Mh^2}{6} = \frac{6(0.1)^2}{6} = 0.01$ $E < 0.01$
 $x \in (0.9, 1.1)$ $E = \frac{h^2}{6} \cdot f'''(c)$
 $f'''(x) = 6$

$h = 0.05$ için

İleri Fark Bağıl Hata : $Er = 0.0508$

Bağıl Hata Yüzdesi = % 5.08

Mutlak Hata : $Em = 0.1525$

Hata Sınırı : $E \leq \frac{6.3 \cdot (0.05)^3}{2} = 0.1575$
 $x \in (1, 1.05)$

Geril Fark Bağıl Hata : $Er = 0.04916$

Bağıl Hata Yüzdesi = % 4.916

Mutlak Hata : $Em = 0.1475$

Hata Sınırı : $E \leq \frac{6 \cdot (0.05)^3}{2} = 0.15$
 $x \in (0.95, 1)$

Merkezi Fark Bağıl Hata : $Er = 0.00083$

Bağıl Hata Yüzdesi = % 0.083

Mutlak Hata : $Em = 0.0025$

Hata Sınırı : $E \leq 0.0025$
 $x \in (0.95, 1.05)$

2. Mertebeden Türev için Sonlu Fark Yaklaşımları

$$f(x_0+h) = f(x_0) + h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) + \frac{h^3}{3!} f'''(x_0) + \frac{h^4}{4!} f^{(4)}(c_1), c_1 \in (x_0, x_0+h)$$

$$f(x_0-h) = f(x_0) - h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) - \frac{h^3}{3!} f'''(x_0) + \frac{h^4}{4!} f^{(4)}(c_2), c_2 \in (x_0-h, x_0)$$

Taylor Seri açılımları taraf tarafa toplanırsa:

$$f(x_0+h) + f(x_0-h) = 2f(x_0) + h^2 f''(x_0) + \frac{h^4}{12} f^{(4)}(c), c \in (x_0-h, x_0+h)$$

Yukarıdaki eşitlik $f''(x_0)$ için çözülürse

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0+h) - 2f(x_0) + f(x_0-h)}{h^2} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(c) \rightarrow \text{hata terimi}$$

elde edilir.

Hata terimi ihmal edilirse:

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - 2f(x_0) + f(x_0-h)}{h^2} \quad (4)$$

elde edilir.

Her $x \in (x_0-h, x_0+h)$ için

$$|f^{(4)}(x)| \leq M$$

ise hata için üst sınır

$$E \leq \frac{M h^2}{12} \text{ olur.}$$

Genel olarak $x_{i+1} - x_i = x_i - x_{i-1} = h$ olmak üzere

$$f''(x) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2) \quad \text{elde edilir.}$$

Örnek: $h = 0.1$ için $f(x) = x^3$ fonksiyonunun $x_0 = 1$ noktasında 2. mertebeden türevinin yaklaşık değerini bulunuz.

Bağıl hatayı ve hata sınırını hesaplayınız.

$$x_0 = 1 \quad h = 0.1 \quad x_0 + h = 1 + 0.1 = 1.1 \quad x_0 - h = 1 - 0.1 = 0.9$$

$$f''(1) \approx \frac{f(1.1) - 2f(1) + f(0.9)}{(0.1)^2} = \frac{1.331 - 2 + 0.729}{0.01} = 6$$

$$\text{Gerçek değer: } \left. \begin{array}{l} f''(x) = 6x \\ f''(1) = 6 \end{array} \right\} \text{ olup } \epsilon_r = 0 \text{ olur.}$$

$f'''(1) = 6$ ve $f'''(x) = 0$ olduğundan hata terimi 0 olur ve metod kesin doğru sonuç verir.

Aynı sebepten $M = 0$ olup hata sınırı $E = 0$ olur.

Fonksiyonların sadece ayık noktalarda tanımlı olması durumunda veya analitik olarak integral hesaplanmasının zor olduğu durumlarda sayısal integral yöntemleri kullanılır.

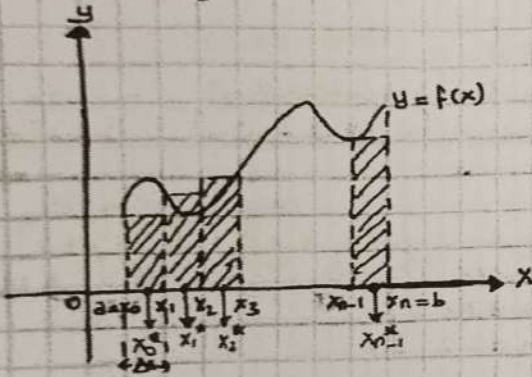
Sayısal integral için :

(i) f fonksiyonuna $[a, b]$ aralığı için herhangi bir $P(x)$ polinom yaklaşımı yapılır (interpolasyon veya eğri uydurma)

(ii) $[a, b]$ aralığında polinomun integrali alınır.

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P(x) dx$$

1) Dikdörtgen Kuralı



$$\Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad x_i^* \in [x_i, x_{i+1}]$$

Her bir aralık eşit ve Δx uzunluğunda.
Her bir Δx aralığından $x_0^*, x_1^*, \dots, x_{n-1}^*$ noktalar seçiyoruz.

Yaklaşık integral değeri tek bir aralıkta hesaplandığında hata yüksek olduğundan hatayı azaltmak için $[a, b]$ aralığını eşit uzunlukta n tane aralığa böleriz.

Bu aralıklar $a=x_0$ ve $b=x_n$ olmak üzere $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ olsun. Her bir alt aralıktaki oluşan dikdörtgenlerin alanları toplanarak yaklaşık integral değeri bulunur.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{a=x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n=b} f(x) dx \approx$$

$$\Delta x \cdot f(x_0^*) + \Delta x \cdot f(x_1^*) + \dots + \Delta x \cdot f(x_{n-1}^*) = \Delta x \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i^*)$$

Sonuç olarak :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i^*)$$

yaklaşımı elde edilir.

Burada $x_i^* = x_i$ alınırsa sol dikdörtgen kuralı
 $x_i^* = x_{i+1}$ alınırsa sağ dikdörtgen kuralı
 $x_i^* = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$ alınırsa orta nokta kuralı } olarak adlandırılır.

Örnek: $f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun $[1, 1.2]$ aralığındaki integraline yaklaşımı

a) $n=1$ b) $n=2$ c) $n=4$

aralık için sol dikdörtgen kuralı ile bulunur. Mutlak hatayı hesaplayınız.

$$\text{Gerçek değer: } \int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{1.2} = \ln(1.2) - \ln 1 \approx 0.1823$$

a) $n=1$ için:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1.2-1}{1} = 0.2, \quad \begin{matrix} x_1^* = x_0 \\ x_0^* = 1 \end{matrix} \quad (\text{fonksiyonda yerine yarıdır})$$

$$\begin{aligned} \int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx &\approx \Delta x f(x_0) \\ &\approx (0.2) f(1) \\ &\approx (0.2) \cdot \frac{1}{1} = 0.2 \end{aligned}$$

$$E_m = |\text{Gerçek değer} - \text{bulunan değer}| = |0.1823 - 0.2| = 0.0177$$

b) $n=2$ için:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1.2-1}{2} = 0.1, \quad \begin{matrix} x_0 = 1 \\ x_1 = 1.1 \\ x_2 = 1.2 \end{matrix} \left. \begin{matrix} \begin{matrix} [1, 1.1] \\ x_0^* \end{matrix} \\ \begin{matrix} [1.1, 1.2] \\ x_1^* \end{matrix} \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} \int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx &\approx \Delta x (f(x_0^*) + f(x_1^*)) \\ &\approx (0.1) \cdot (f(1) + f(1.1)) \\ &= (0.1) \cdot (1 + 1/1.1) = 0.1909 \end{aligned}$$

$$E_m = |\text{Gerçek değer} - \text{bulunan değer}| = |0.1823 - 0.1909| = 0.0086$$

c) $n=4$ için:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1.2-1}{4} = 0.05, \quad \begin{matrix} x_0 = 1 \\ x_1 = 1.05 \\ x_2 = 1.1 \\ x_3 = 1.15 \\ x_4 = 1.2 \end{matrix} \left. \begin{matrix} \begin{matrix} [x_0^*, 1.05] \\ [1, 1.05] \end{matrix} \\ \begin{matrix} [x_1^*, 1.1] \\ [1.05, 1.1] \end{matrix} \\ \begin{matrix} [x_2^*, 1.15] \\ [1.1, 1.15] \end{matrix} \\ \begin{matrix} [x_3^*, 1.2] \\ [1.15, 1.2] \end{matrix} \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} \int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx &\approx \Delta x (f(x_0^*) + f(x_1^*) + f(x_2^*) + f(x_3^*)) \\ &\approx 0.05 (f(1) + f(1.05) + f(1.1) + f(1.15)) \\ &\approx 0.05 (1 + 1/1.05 + 1/1.1 + 1/1.15) = 0.18655 \end{aligned}$$

$$E_m = |\text{Gerçek değer} - \text{bulunan değer}| = |0.1823 - 0.18655| = 0.00425$$

Örnek 1: $\int_0^1 x^2 dx$ integrali için $n=1$ ya da $n=2$ olarak orta nokta kuralı ile yaklaşım yapınız. Her bir n için bağıl hata yüzdesini bulunuz.

Gerçek değer: $\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = 0.33$

a) $n=1$ için

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{1} = 1$$

$$x_0^* = \frac{x_0+x_1}{2} = \frac{0+1}{2} = 0.5$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &\approx \Delta x \cdot f(x_0^*) \\ &\approx 1 \cdot f(0.5) = 0.25 \end{aligned}$$

$$E_r = \frac{|0.33 - 0.25|}{0.33} = 0.24 \quad \boxed{\% 24}$$

b) $n=2$ için

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{2} = 0.5$$

$$\begin{aligned} x_0 &= 0 \\ x_1 &= 0.5 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

$$[0, 0.5]$$

$$[0.5, 1]$$

$$\begin{aligned} \uparrow \\ x_0^* &= \frac{0+0.5}{2} \\ &= 0.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \uparrow \\ x_1^* &= \frac{0.5+1}{2} \\ &= 0.75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &\approx \Delta x (f(x_0^*) + f(x_1^*)) \\ &\approx 0.5 (f(0.25) + f(0.75)) = 0.3125 \end{aligned}$$

$$E_r = \frac{|0.33 - 0.3125|}{0.33} = 0.053 \quad \boxed{\% 5.3}$$

Aralık sayısı arttıkça hatanın azaldığı görülmektedir.

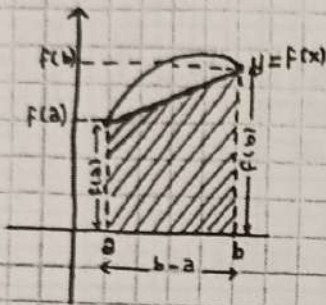
Newton - Cotes İntegral Formülleri

1) Yamuk Kuralı

Bu yöntemde $[a, b]$ aralığında $(a, f(a))$ ve $(b, f(b))$ noktalarından geçen 1. dereceden $y - y_0 = m(x - x_0)$

$$P(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

interpolasyon polinomu kullanılır.



Böylece :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \int_a^b P(x) dx \\ &= \int_a^b \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right] dx = \frac{f(a) + f(b)}{2} \underbrace{(b - a)}_{\Delta x} \end{aligned}$$

dur.

Sonuç olarak :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a) + f(b)}{2} (b - a)$$

Yamuk kuralı elde edilir.

Genel olarak $[a, b]$ aralığı eşit uzunlukta n tane alt aralığa bölünerek her bir $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ aralığında yamuk kuralı uygulanabilir.

$\Delta x = \frac{b - a}{n}$ olmak üzere :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx \approx$$

$$\frac{\Delta x}{2} [f(x_0) + f(x_1)] + \frac{\Delta x}{2} [f(x_1) + f(x_2)] + \dots + \frac{\Delta x}{2} [f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

$$= \frac{\Delta x}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

$$= \frac{\Delta x}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

Örnek: $f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun $[1, 1.2]$ aralığındaki integraline yaklaşımı
yemük kuralı ile bulunur. Mutlak hatayı hesaplayınız.

$$\text{Gerçek değer: } \int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{1.2} = 0.1823$$

$$[a, b] = [1, 1.2] \quad b-a = 1.2 - 1 = 0.2$$

$$\begin{aligned} \int_1^{1.2} f(x) dx &\approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \\ &= \left(\frac{0.2}{2}\right) \left[1 + \frac{1}{1.2}\right] = 0.1833 \end{aligned}$$

$$E_m = |0.1823 - 0.1833| = 0.001$$

Örnek: $f(x) = \sin x$ fonksiyonunun $[0, \pi]$ aralığındaki integraline yaklaşımı
 $n=4$ aralık kullanarak yemük kuralı ile bulunur. Mutlak hatayı hesaplayınız.

$$\text{Gerçek değer: } \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = 2$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{\pi-0}{4} = \frac{\pi}{4} \quad \begin{aligned} x_0 &= 0, \quad x_1 = \pi/4, \quad x_2 = \pi/2 \\ x_3 &= 3\pi/4, \quad x_4 = \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \sin x dx &\approx \frac{\Delta x}{2} [f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4)] \\ &\approx \frac{\pi}{8} [\sin 0 + \sin(\pi/4) + \sin(\pi/2) + \sin(3\pi/4) + \sin \pi] \\ &\approx \frac{\pi}{8} \left[0 + 2 \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 + 2 \frac{\sqrt{2}}{2} + 0\right] \\ &\approx \frac{\pi}{8} [2\sqrt{2} + 2] = 1.894 \end{aligned}$$

$$E_m = |2 - 1.894| = 0.106$$

2) Simpson $\frac{1}{3}$ Kuralı

Bu kural için $[a, b]$ aralığında $(a, f(a))$, $(\frac{a+b}{2}, f(\frac{a+b}{2}))$, $(b, f(b))$ noktaların dan geçen 2. dereceden interpolasyon polinomu kullanılır.

$$x_0 = a, \quad x_1 = \frac{a+b}{2}, \quad x_2 = b$$

olmak üzere 2. dereceden interpolasyon polinomu

$$P(x) = c_0 + c_1(x-x_0) + c_2(x-x_0)(x-x_1) \quad \text{ve} \quad \left. \begin{array}{l} P(x_0) = f(x_0) \\ P(x_1) = f(x_1) \\ P(x_2) = f(x_2) \end{array} \right\} \text{ kullanılarak}$$

$$\left. \begin{array}{l} c_0 = f(x_0) \\ c_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\ c_2 = \frac{f(x_2) - 2f(x_1) + f(x_0)}{2 \cdot (\Delta x)^2} \end{array} \right\} \text{ bulunur.}$$

Böylece

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P(x) dx = \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] \text{ elde edilir.}$$

Sonuç olarak $[a, b]$ aralığında

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

Simpson $\frac{1}{3}$ kuralı elde edilir.

Örnek: $f(x) = x^2$ fonksiyonunun $[0, 1]$ aralığındaki integraline yaklaşımı Simpson $1/3$ yöntemi ile bulunur. Mutlak hatayı hesaplayınız.

Gerçek Değer: $\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$

$$\Delta x = \frac{b-a}{2} = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} x_0 &= 0 \\ x_1 &= 1/2 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$\approx \frac{1}{6} [f(0) + 4f(1/2) + f(1)]$$

$$\approx \frac{1}{6} [0 + 4 \cdot \frac{1}{4} + 1] = \frac{1}{3}$$

$$E_m = |1/3 - 1/3| = 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{Simpson 2. dereceden, verilen fonksiyon da 2. dereceden} \\ \text{olunca hata} = 0 \text{ çıktı} \end{array} \right)$$

Simpson $1/3$ kuralını genelleştirelim. Öncelikle $[a, b]$ aralığını eşit uzunlukta n tane alt aralığa bölelim ve n çift sayı alalım:

$$\underbrace{[x_0, x_2]}_{a}, [x_2, x_4], [x_4, x_6], \dots, [x_{n-2}, x_n] \underbrace{b}$$

Ölmek üzere her alt aralıkta Simpson $1/3$ kuralını uygulayalım. Bu durumda $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ için

$$\int_{a=x_0}^{b=x_n} f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} f(x) dx$$

$$\approx \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] +$$

$$\frac{\Delta x}{3} [f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)] +$$

:

$$\frac{\Delta x}{3} [f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)] \approx$$

$$\frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} \left[f(x_0) + \underbrace{4 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)}_{\text{tek}} + \underbrace{2 \sum_{i=2}^{n-2} f(x_i)}_{\text{çift}} + f(x_n) \right]$$

Simpson $1/3$ genel kuralı elde edilir.

Örnek: $f(x) = \sin x$ fonksiyonunun $[0, \pi]$ aralığında integraline yaklaşım için $n=4$ aralık kullanarak Simpson 1/3 yöntemi ile bulunuz. Mutlak hatayı bulunuz.

$$\text{Gerçek değer: } \int_0^{\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = 2$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{\pi-0}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = \pi/4$$

$$x_2 = \pi/2$$

$$x_3 = 3\pi/4$$

$$x_4 = \pi$$

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx \approx \frac{\Delta}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]$$

$$\approx \frac{\pi}{12} [f(0) + 4f(\pi/4) + 2f(\pi/2) + 4f(3\pi/4) + f(\pi)]$$

$$\approx \frac{\pi}{12} \left[\sin 0 + 4 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{2} + 4 \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \pi \right]$$

$$\approx \frac{\pi}{12} \left[0 + 4 \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 + 4 \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 \right] = 2.0046$$

$$\varepsilon_m = |2 - 2.0046| = 0.0046$$